



第十二章

稳恒磁场

第十二章 磁场

§ 12-1 磁场 磁感应强度

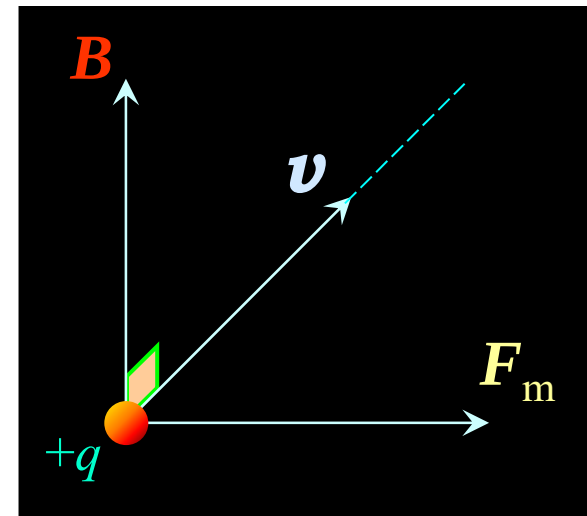
1. 电流的磁效应

- (a) 运动电荷形成磁场,
- (b) 磁场—磁场、磁场—电流、
电流—电流之间有相互作用力

2. 磁感应强度

a. 磁感应强度的引入

检验电荷 q_0 以速度 $\boldsymbol{v}$ 运动,
所受的力为 $\boldsymbol{F}$, 实验发现:



① 改变 $\boldsymbol{v}$ 而保持速率不变,发现力 $\boldsymbol{F}$ 总是垂直于 $\boldsymbol{v}$

② 当 $\boldsymbol{v}$ 在某些方向时, $\boldsymbol{F} = \mathbf{0}$

这是一个特别的方向

定义该方向为磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 的方向

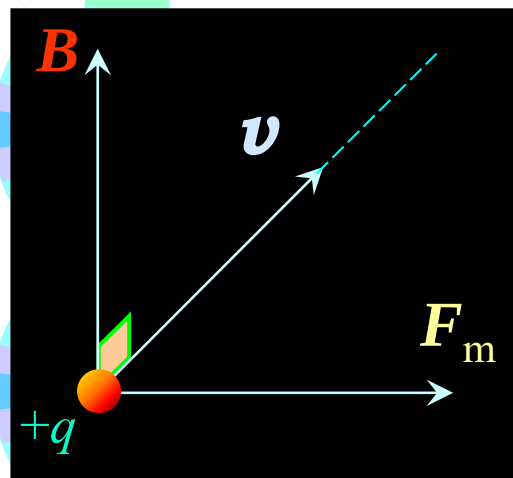
③ 当 $\boldsymbol{v}$ 垂直于 $\boldsymbol{F} = \mathbf{0}$ 时检验电荷的运动方向时,
电荷受力达到极大值 $F_{\max}$

④ $F_{\max}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 成正比,也与 q 成正比, $F_{\max} \propto vq$

$\boldsymbol{B}$ 的定义: 大小 $B = F_{\max} / qv$

方向: $\vec{F}_m \times \vec{v}$ 的方向确定,
可用右手螺旋法则确定.

单位: T(特斯拉), $1 \text{ T} = 1 \text{ N}/(\text{A} \cdot \text{m})$
 $1 \text{ T} = 10^4 \text{ Gs}$



b. 洛伦兹力

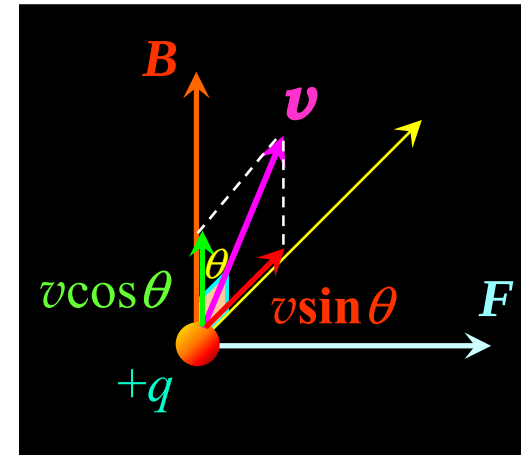
与 B 一致的分量 $v\cos\theta$ 受力为0,

故 $B=F/qv\sin\theta$

磁场中运动电荷受力大小

$$F=qvB\sin\theta$$

矢量式: $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$



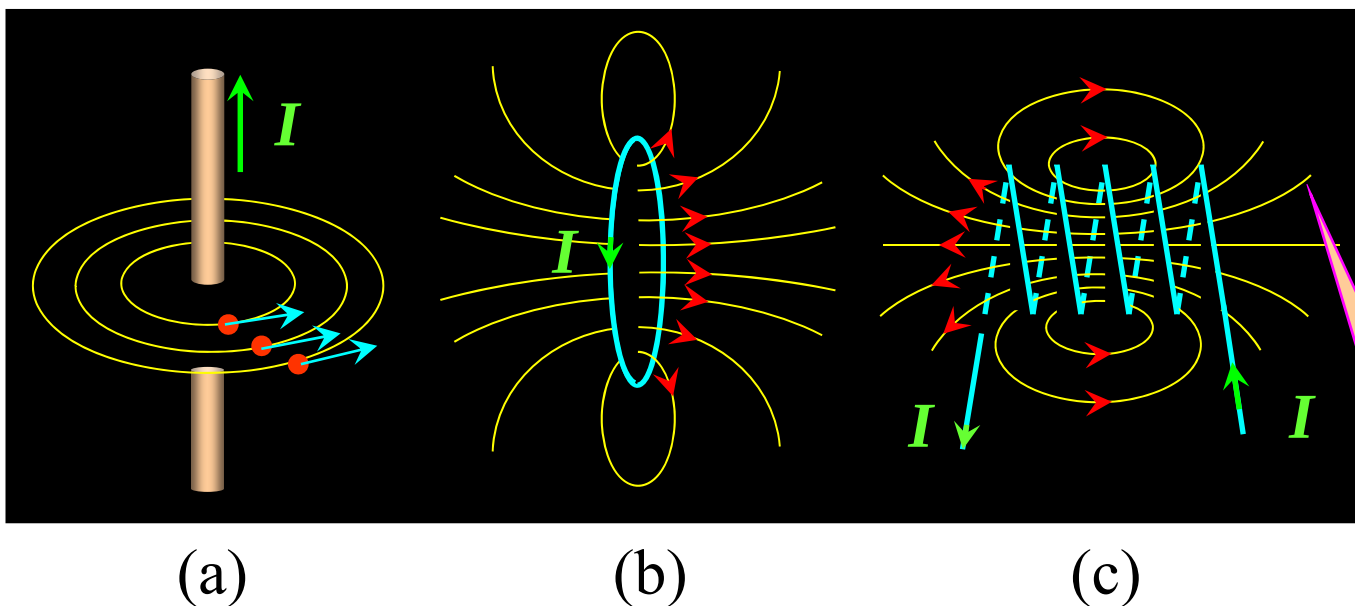
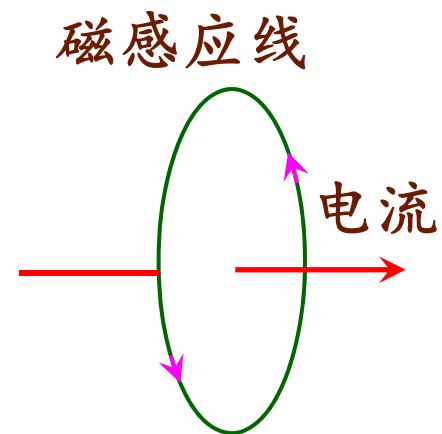
若电场和磁场同时存在,则电荷受力为:

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B} \quad \text{洛伦兹关系式}$$

3. 磁感应线

a. 磁感应线的定义：

磁感应线上任一点的切线方向和该点的磁场方向一致。



几种
磁场的
磁感应
线

b. 磁感应线的特点:

- ① 磁感应线为闭合曲线, 无起点, 无终点, 相应的磁场称**涡旋场**.
- ② 磁感应线的环绕方向与电流方向服从**右手螺旋法则**.
- ③ 通过单位垂直面积的磁感应线的数目等于该点的磁感应强度

如何求磁感应强度 $\vec{B}$ 矢量?

§ 12-2 毕奥—萨伐尔定律

一. 毕奥—萨伐尔定律

1. 电流元激发的磁场

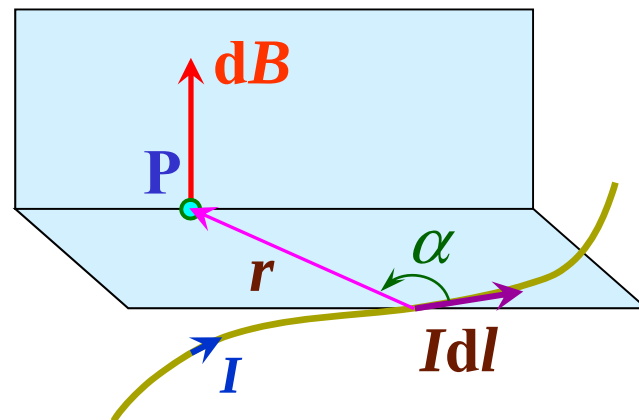
电流元 $I d\vec{l}$ 在空间 P 点
激发磁场的磁感应强度

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

$$k = \frac{\mu_0}{4\pi} = 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

相当于电场中点
电荷产生的电场



2. 磁场中的场强叠加原理

对任意电流线所激发的总磁感应强度为:

$$\vec{B} = \int_L d\vec{B} = \int_L \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2} = \int_L \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

矢量和

二. 毕奥—萨伐尔定律的应用(★)

1. 载流直导线的磁场

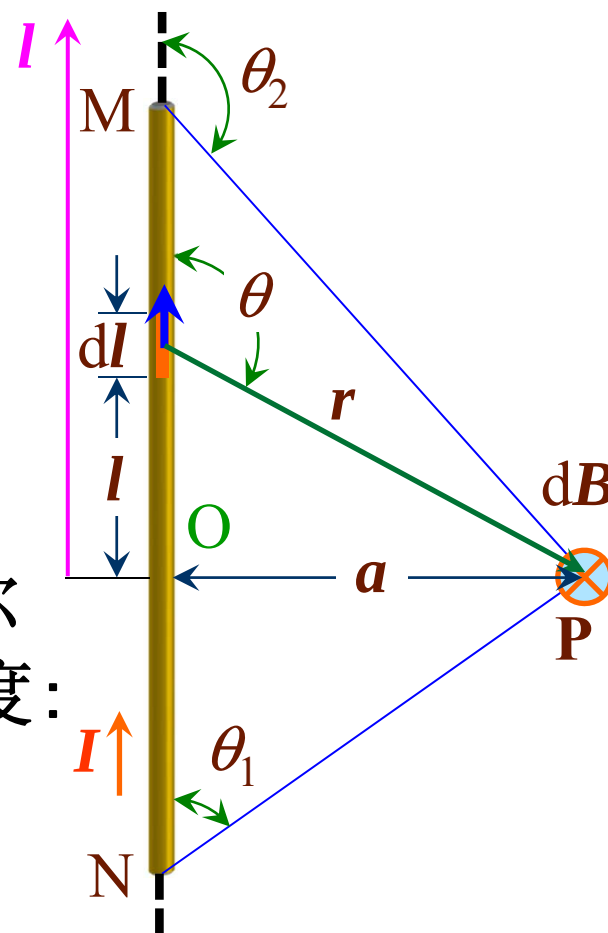
设长 L 的载流直导线 MN , 电流为 I , 求离导线距离为 a 的场点 P 处的磁感应强度:

取电流元 $I d\vec{l}$, 按毕奥—萨伐尔定律, 电流元在 P 点的磁感应强度:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

$d\vec{B}$ 垂直纸面向内, 且各电流元在 P 点磁感应强度的方向都相同, 可用普通定积分求总磁感应强度:

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r^2}$$
$$B = \int_L dB = \int_L \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r^2}$$



上式中的变量之间的关系:

$$r = \frac{a}{\sin(\pi - \theta)} = \frac{a}{\sin \theta}$$

$$l = a \cot(\pi - \theta) = -a \cot \theta$$

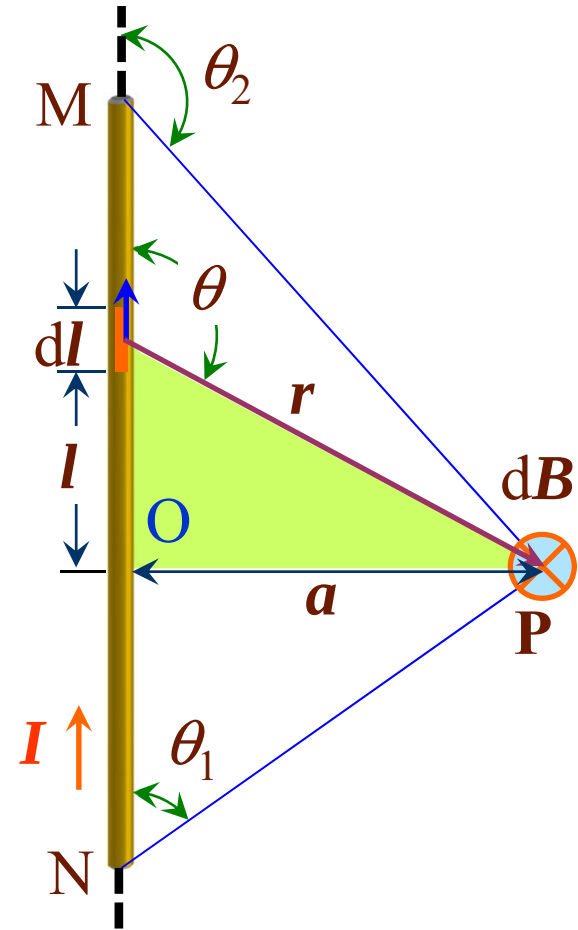
$$dl = a \csc^2 \theta d\theta$$

将以上关系式代入上式;

$$B = \int_L \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r^2}$$

$$= \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Ia \csc^2 \theta \sin \theta}{(a/\sin \theta)^2} d\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \theta d\theta$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2) \quad \text{方向为垂直纸面向内}$$



$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

(1) 当 $L \gg a$,
相当于**无限长**
载流直导线,
 $\theta_1 = 0, \theta_2 = \pi$

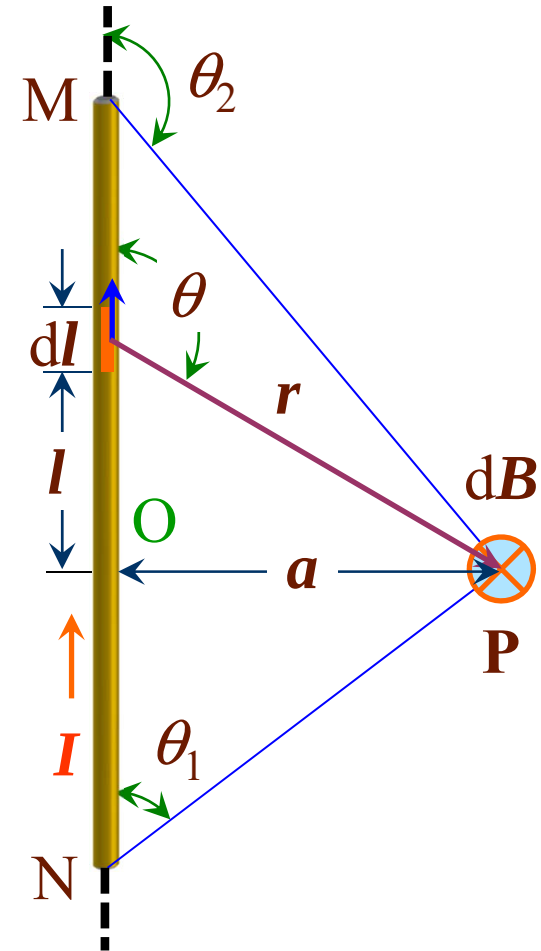
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

(2) 当 $L \gg a$, 端点处
 $\theta_1 = 90^\circ, \theta_2 = \pi$,
相当于**半无限长**
载流直导线

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}$$

(3) 半无限长载流直导线的
延长线上,
 $\theta_1 = \pi, \theta_2 = \pi$

$$B = 0$$



2. 载流圆线圈轴线上的磁场

(1) 载流圆线圈轴线上的磁场

设圆形线圈半径 R , 通有电流 I , 计算轴线上P点处的磁感应强度. 取电流元 $I d\vec{l}$ ($d\vec{l} \perp \vec{r}$), 由毕奥-萨伐尔定律知其在P点处产生的 $d\vec{B}$ 为:

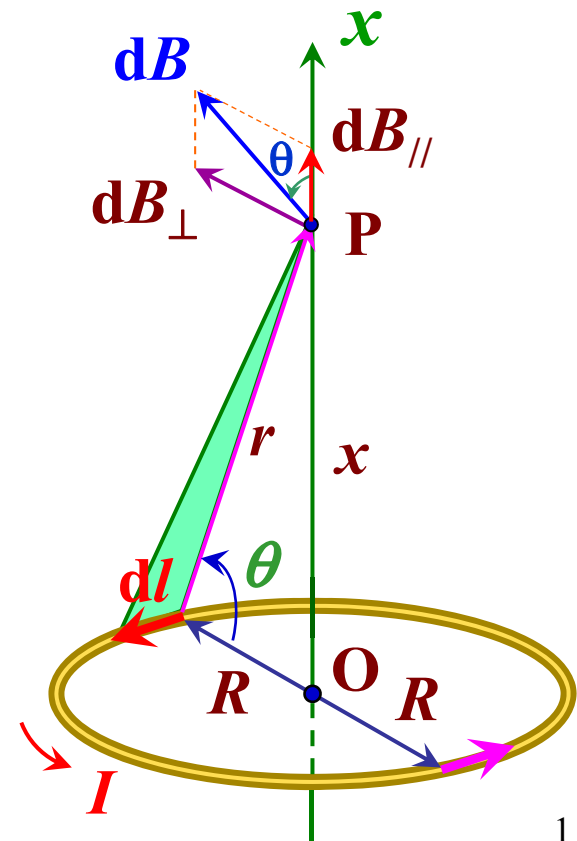
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

$$dB = \frac{\mu_0 I dl \sin 90^\circ}{4\pi r^2} = \frac{\mu_0 I dl}{4\pi r^2}$$

$d\vec{B}$ 可分解为 $d\vec{B}_{//}$ 和 $d\vec{B}_{\perp}$

$$dB_{\perp} = dB \sin \theta$$

$$dB_{//} = dB \cos \theta = \frac{\mu_0 I dl}{4\pi r^2} \cos \theta$$



由对称性, $\mathbf{dB}_\perp$ 分量相互抵消, $\mathbf{dB}_\parallel$ 相互加强:

$$\cos \theta = \frac{R}{r} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + x^2}}$$

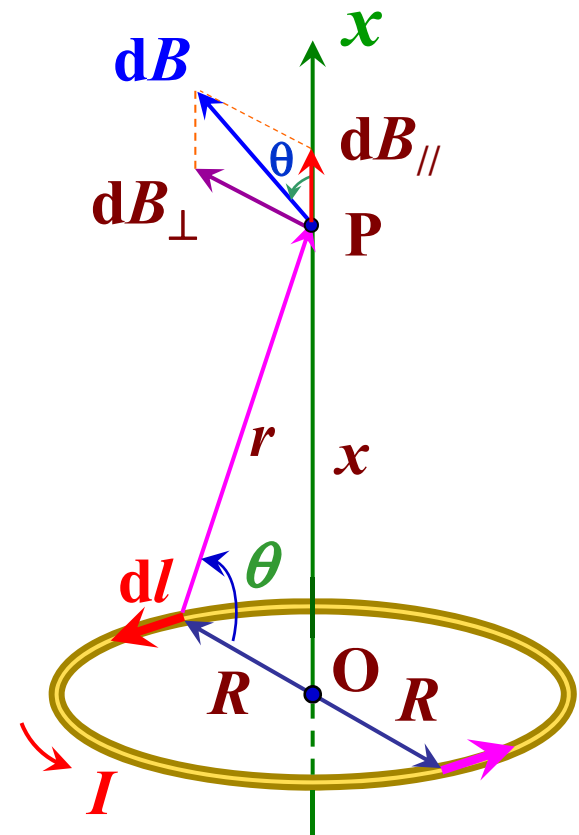
$$\mathrm{d}B_\parallel = \mathrm{d}B \cos \theta = \frac{\mu_0 I \mathrm{d}l}{4\pi r^2} \cos \theta$$

$$= \frac{\mu_0 I \mathrm{d}l}{4\pi r^2} \cdot \frac{R}{r} = \frac{\mu_0 I R}{4\pi r^3} \mathrm{d}l$$

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}_\parallel = \int \mathrm{d}\mathbf{B}_\parallel$$

$$= \int_L \frac{\mu_0 I R}{4\pi r^3} \mathrm{d}l = \int_0^{2\pi R} \frac{\mu_0 I R}{4\pi (R^2 + x^2)^{3/2}} \mathrm{d}l = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

$\mathbf{B}$ 的方向沿 $\mathbf{OP}$ 轴, 与电流方向成右螺旋关系.



★ 讨论:

① 在圆心O处, $x=0$, 则:

$$B(O) = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

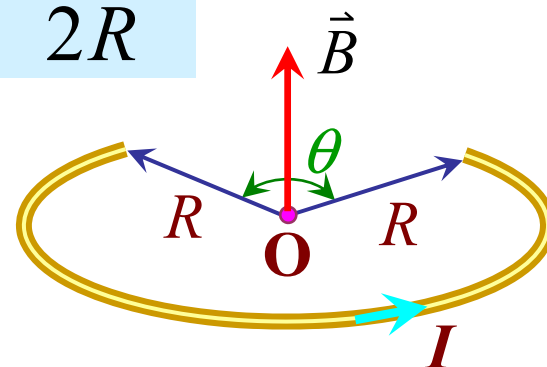
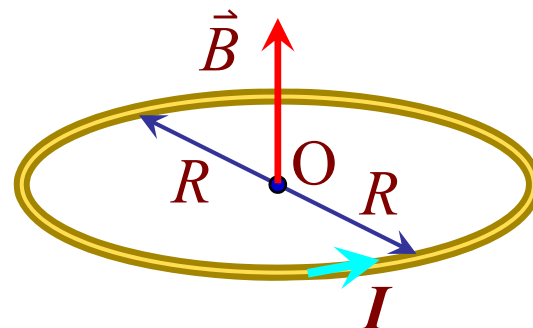
(a) 若圆线圈密绕N匝, 因为每匝线圈在圆心的磁感应强度的方向都相同, 则:

$$B(O) = \frac{\mu_0 IN}{2R}$$

(b) 若圆线圈不足1匝, 则在圆心O ($x=0$)处的磁感应强度:

可按圆心角之比计算,
为什么?

$$B = \frac{\mu_0 IR^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$$



$$B(O) = \frac{2\pi - \theta}{2\pi} \frac{\mu_0 I}{2R}$$

② 载流线圈在磁场中的地位

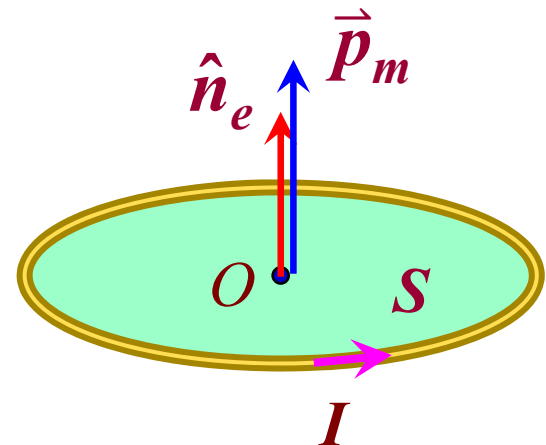
非常重要，相当于电场中的电偶极子 $\vec{p}_e = q\vec{l}$

(2) 载流线圈的磁矩 磁偶极子

引入磁矩 $\vec{p}_m$ 来描述载流线圈的磁性质：

相当于
电场中的
电偶极子

$$\vec{p}_m = IS \hat{n}_e$$

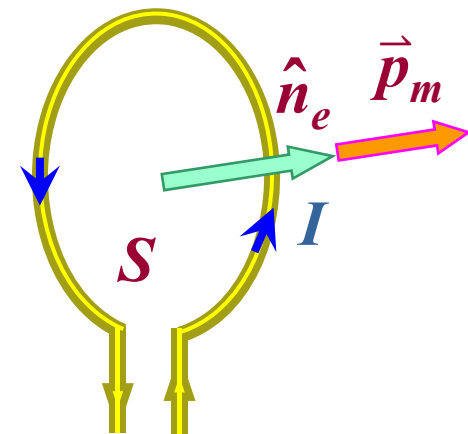


(a) 与电场中的电偶极矩同样地位

(b) $\hat{n}_e$ 的方向与电流环绕方向
呈右螺旋关系

(c) 载流线圈的匝数为 N 时

$$\vec{p}_m = NIS \hat{n}_e$$



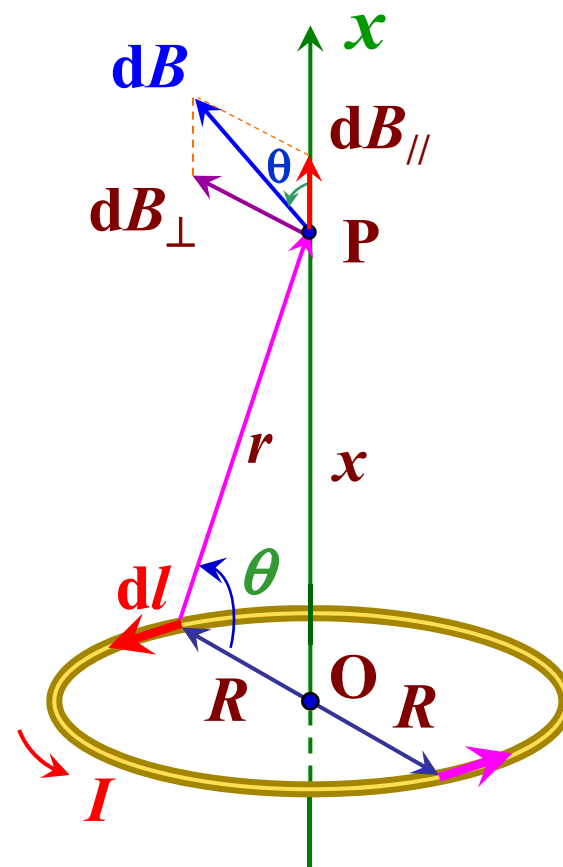
(3) 载流圆线圈的磁场与磁矩的关系

$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 I \pi R^2}{2\pi(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

$$= \frac{\mu_0 I S}{2\pi(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

$$= \frac{\mu_0 p_m}{2\pi(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \vec{p}_m}{2\pi(R^2 + x^2)^{3/2}}$$



3. 载流直螺线管内部的磁场

设单位长度匝数为 n
怎样分割?

在螺线管上取 dl , 匝数 $dN = n dl$, 相当于电流强度 $dI = I \cdot dN = I \cdot n dl$ 的圆电流,

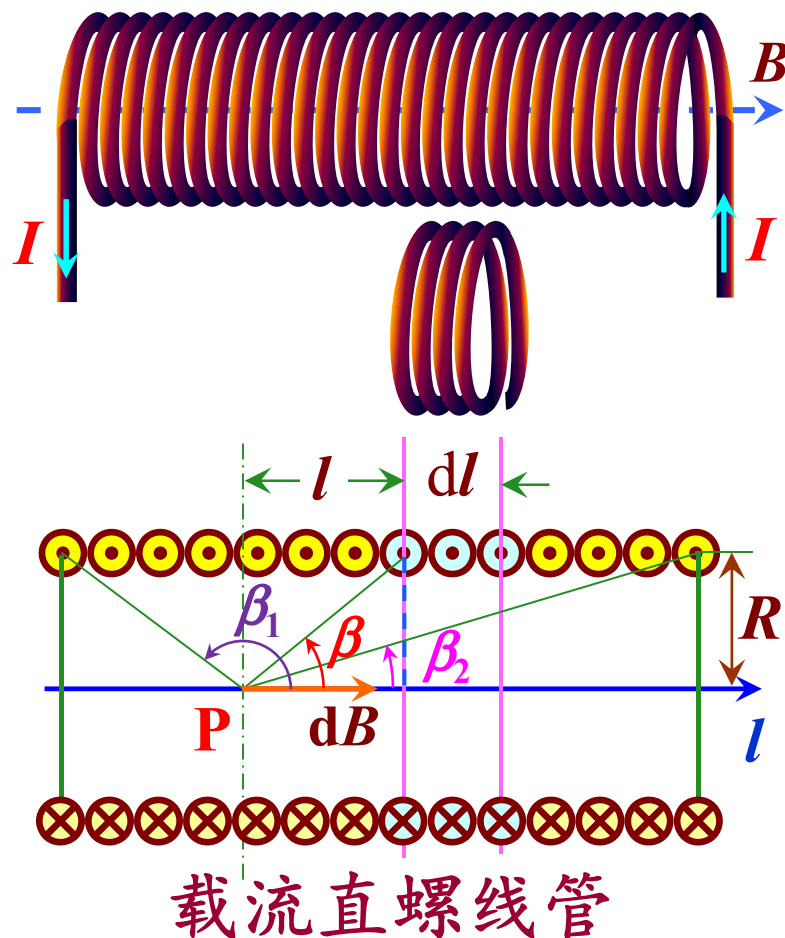
dN 匝线圈或 $dI = I \cdot n dl$ 的圆电流在P点的磁感应强度的大小 dB 为:

$$dB = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + l^2)^{3/2}} \cdot n dl = \frac{\mu_0 (I \cdot n dl) R^2}{2(R^2 + l^2)^{3/2}}$$

一匝的磁场

匝数 dN

dI 的圆电流磁场



方向

引入变量 β 是P点到 $d\mathbf{l}$ 所引矢量与轴线间的夹角,由图可知:

$$l = R \cot \beta$$

$$d\mathbf{l} = -R \csc^2 \beta d\beta$$

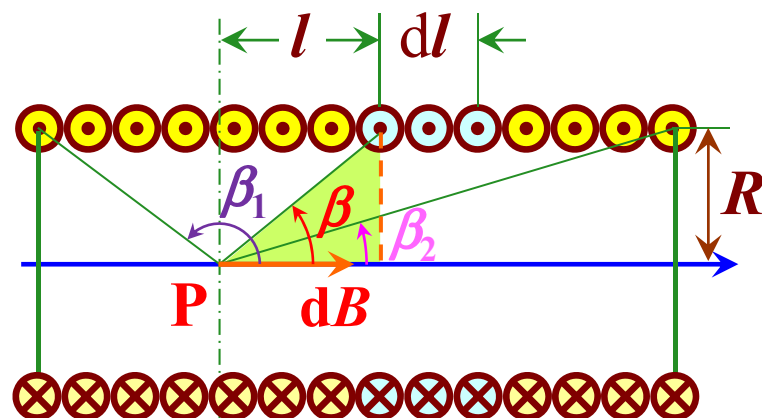
$$R^2 + l^2 = R^2 \csc^2 \beta$$

代入上式得:

$$dB = \frac{\mu_0 I R^2 n d\mathbf{l}}{2(R^2 + l^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 I R^2 n (-R \csc^2 \beta) d\beta}{2(R^2 \csc^2 \beta)^{3/2}} = -\frac{\mu_0 I n d\beta}{2 \csc \beta}$$

$$dB = -\frac{\mu_0}{2} n I \sin \beta d\beta$$

P点产生 $d\mathbf{B}$ 的方向为沿轴线向右
各圆电流在P点产生的 $d\mathbf{B}$ 有相同的方向,



载流直螺线管

整个螺线管在P点产生的磁感应强度:

$$B = \int dB = \int_{\beta_1}^{\beta_2} \left(-\frac{\mu_0}{2} nI \sin \beta\right) d\beta = \frac{\mu_0}{2} nI (\cos \beta_2 - \cos \beta_1)$$

方向沿轴线向右

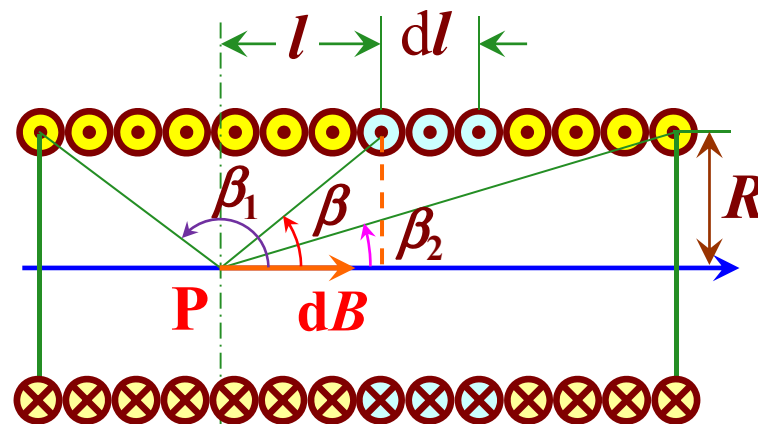
讨论:

- ① $L \gg R$, 相当于无限长螺线管, 此时 $\beta_1 \rightarrow \pi$, $\beta_2 \rightarrow 0$, 于是有:

$$B = \mu_0 nI$$

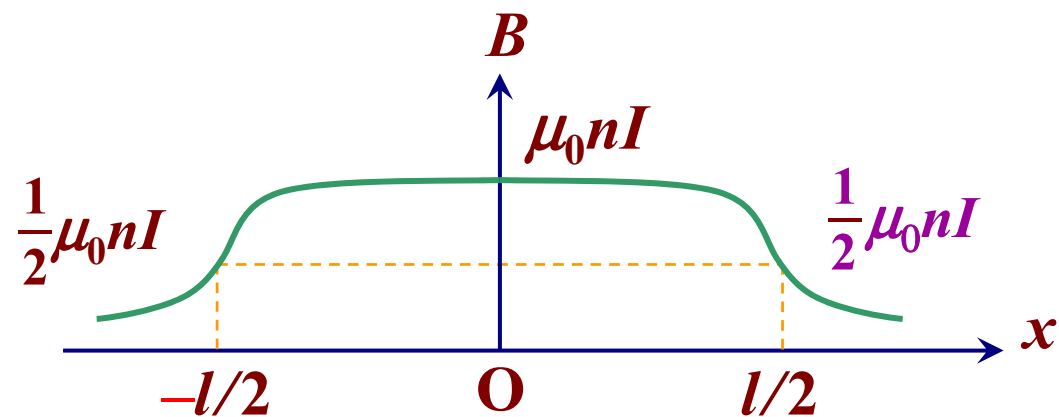
- ② 长直螺线管上的两 endpoints, 相当于半无限长螺线管, $\beta_1 = \pi/2$, $\beta_2 \rightarrow 0$ 或 $\beta_2 = \pi/2$, $\beta_1 \rightarrow \pi$, 则:

$$B = \frac{1}{2} \mu_0 nI$$



载流直螺线管

直螺线管轴线上的磁场分布



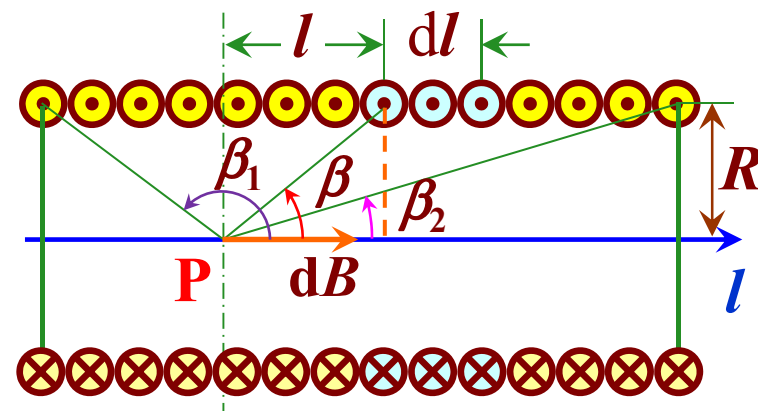
③ $B = \mu_0 n I$ 中 nI 的意义

螺线管上 dl 的匝数 $dN = n dl$, 其电流强度为

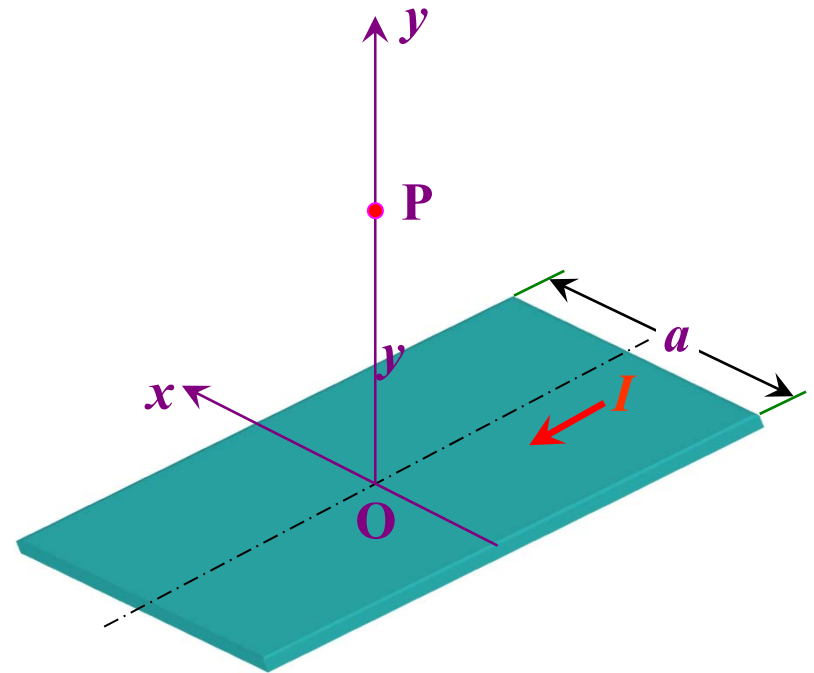
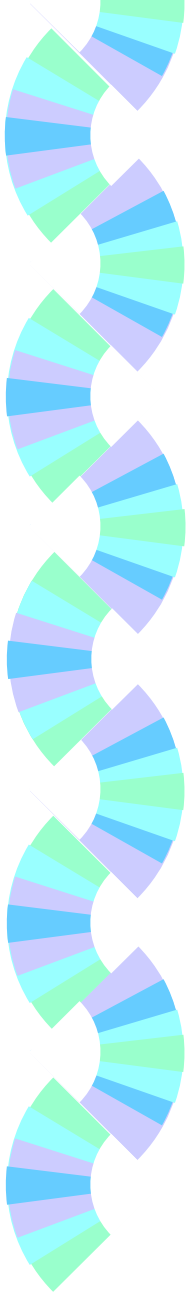
$$dI = I \cdot dN = I \cdot n dl$$

$$nI = \frac{dI}{dl}$$

螺线管中沿轴线单位
长度的电流 $\rightarrow$ 电流线密度



4. “无限长”均匀载流薄铜片的磁场



4. “无限长”均匀载流薄铜片的磁场

电流为 I , 宽度为 a 的无限长平面可看作是由多个宽度为 dx 的直导线组成

$$dI = \frac{I}{a} dx \quad dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi r} = \frac{\mu_0}{2\pi r} \frac{I}{a} dx$$

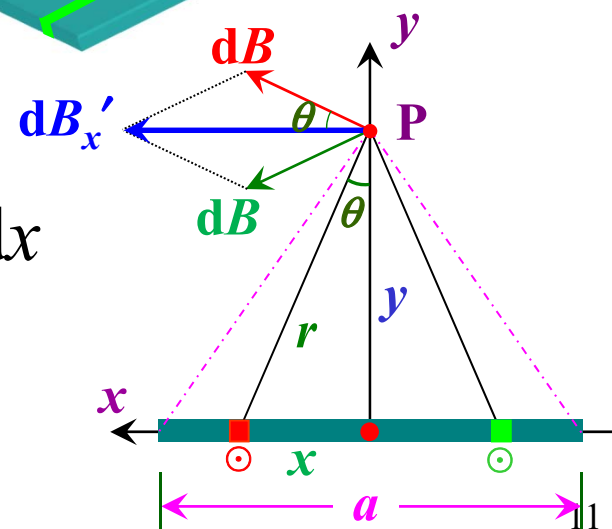
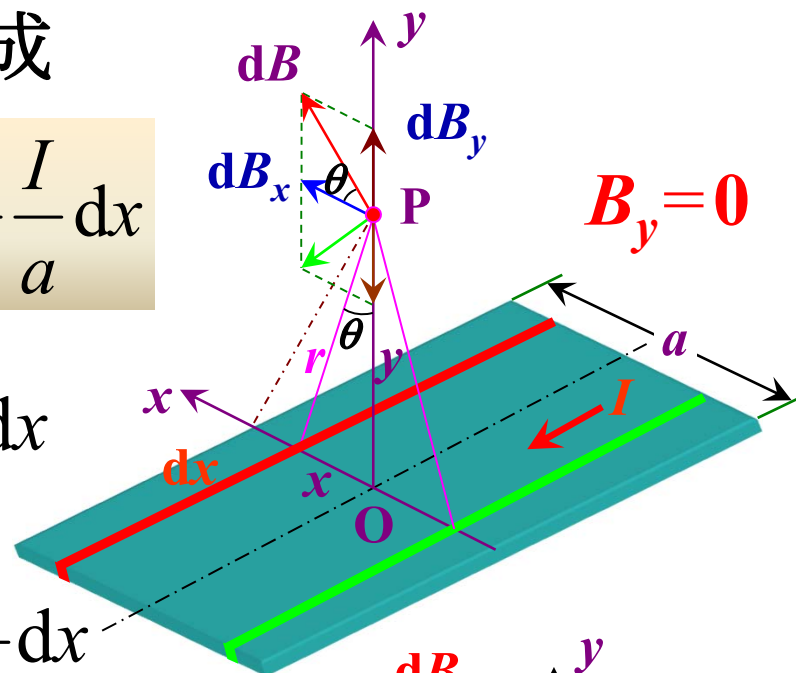
$$dB_x = dB \cos \theta = \frac{\mu_0 I}{2\pi a r} \cos \theta dx$$

$$= \frac{\mu_0 I}{2\pi a r} \cdot \frac{y}{r} dx = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \frac{y}{x^2 + y^2} dx$$

$$B = B_x = \int dB_x = \int_{-a/2}^{a/2} \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \frac{y}{x^2 + y^2} dx$$

$$= \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \tan^{-1} \frac{x}{y} \Big|_{x=-a/2}^{x=a/2}$$

y 是常量



$$B = B_x = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \left[\tan^{-1} \frac{a}{2y} - \tan^{-1} \left(-\frac{a}{2y} \right) \right] = \frac{\mu_0 I}{\pi a} \tan^{-1} \frac{a}{2y}$$

方向为 **x** 正向

讨论:

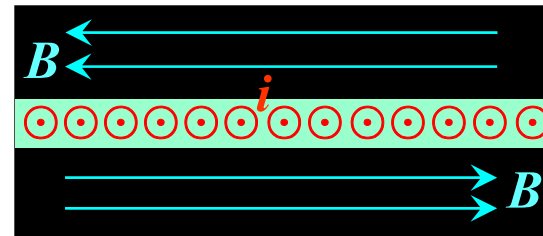
(1) $y \gg a$, P点离平面电流很远 $\tan^{-1} \frac{a}{2y} \approx \frac{a}{2y}$

$B = \frac{\mu_0 I}{\pi a} \tan^{-1} \frac{a}{2y} \approx \frac{\mu_0 I}{2\pi y}$ 相当于一根无限长直导线

(2) $a \rightarrow \infty$, 无限宽平面电流

电流线密度 $i = I/a$ $\tan^{-1} \frac{a}{2y} \rightarrow \tan^{-1} \infty \approx \frac{\pi}{2}$

$$B = \frac{\mu_0 I}{\pi a} \tan^{-1} \frac{a}{2y} = \frac{\mu_0 i}{2}$$



圆周运动的带电体所产生的磁场

例：一扇形塑料片，半径为 R ，张角为 θ ，表面均匀带电，电荷面密度为 σ 。现使扇形薄片绕过O点并垂直于表面的轴线逆时针转动，转速为每秒 n 转。求：O点处的磁感应强度

解：解法一：等效圆电流法

微元的电量 $dq = \sigma \theta r dr$

dt 时间内旋转的次数为 ndt

dt 时间内通过截面的电荷电量

$$dq' = dq \cdot ndt = ndt \sigma \theta r dr$$

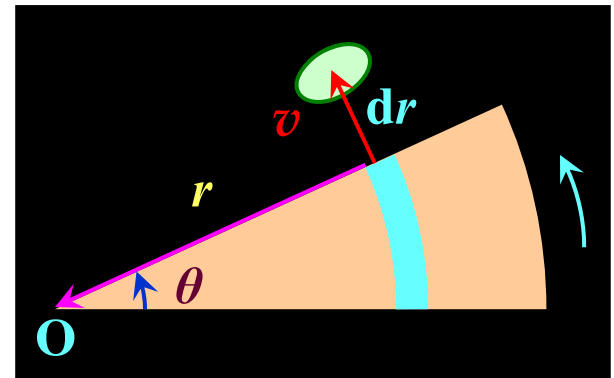
一次通过的电量

通过的次数

等效电流为

$$dI = \frac{dq'}{dt} = ndq = n\sigma\theta r dr$$

该等效圆电流在O点所产生的磁感应强度为



$$dB = \frac{\mu_0 dI}{2r} = \frac{\mu_0 n \sigma \theta r}{2r} dr = \frac{\mu_0 n \sigma \theta}{2} dr$$

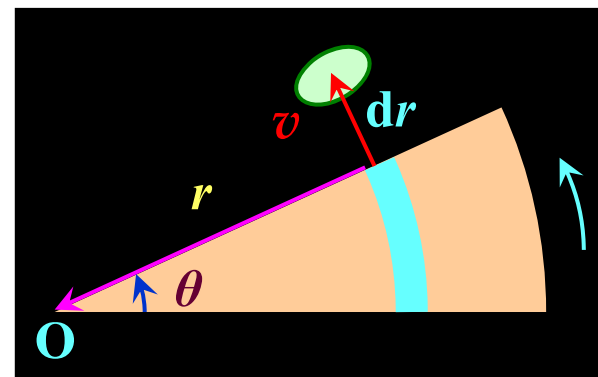
方向为垂直扇形向外

O点处的磁感应强度

$$B = \int dB = \int_0^R \frac{\mu_0 n \sigma \theta}{2} dr$$

$$= \frac{\mu_0 n \sigma \theta R}{2}$$

方向为垂直扇形向外



小结: 利用毕奥-萨伐尔定律求磁感应强度

- (1) 建立适当的坐标系
- (2) 选取电流元,用毕奥-萨伐尔定律求出该电流元在所求点所产生的磁感应强度,并判断其方向.
有时可以用已知磁感应强度的载流导线
(如圆线圈、无限长直导线等)代替电流元.
- (3) 对电流分布进行对称性分析,找到要求的分量,据此分析求出电流元所产生磁场磁感应强度在各要求方向的分量.
- (4) 用磁感应强度叠加原理将各个方向磁感应强度分量相加或积分.
- (5) 求出磁感应强度的大小和方向.

讨论: 电流中每个运动电荷对磁场的贡献

三. 运动电荷的磁场

电荷的定向运动→电流.

设电荷密度 n , 每电荷的带电量 q (假定正电荷), 运动速度 v , 电流元 Idl , 导体的截面 S , 则 dt 时间内流过截面 S 的电量为:

$$dQ = Idt = qnSvdt$$

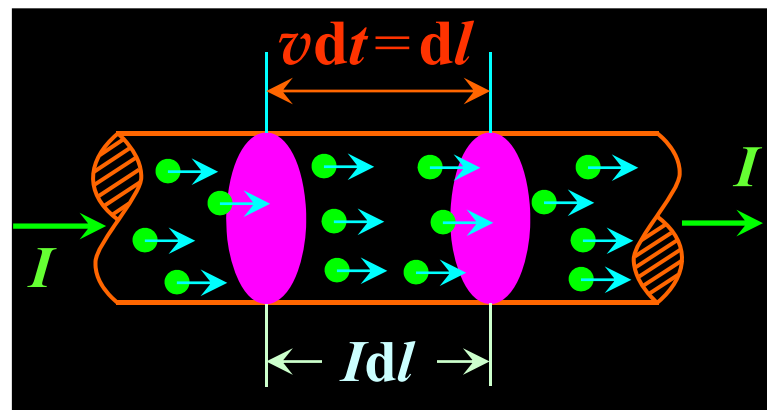
$$\text{故: } I = qnvS$$

电流元 Idl 产生的磁场

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

电流元 Idl 内有带电粒子数 $dN = ndV = nSdl$

设 dB 为这些运动粒子所激发的磁场, 则每个粒子(磁场方向相同)所激发的磁场为 B :



为什么能
除带电粒
子数?

$\vec{v}$ 与 $d\vec{l}$ 交换
矢量符号

正电荷 $\vec{v}$
与 $d\vec{l}$ 的方
向一致

$$\vec{B} = \frac{d\vec{B}}{dN} = \left(\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2} \right) / dN$$

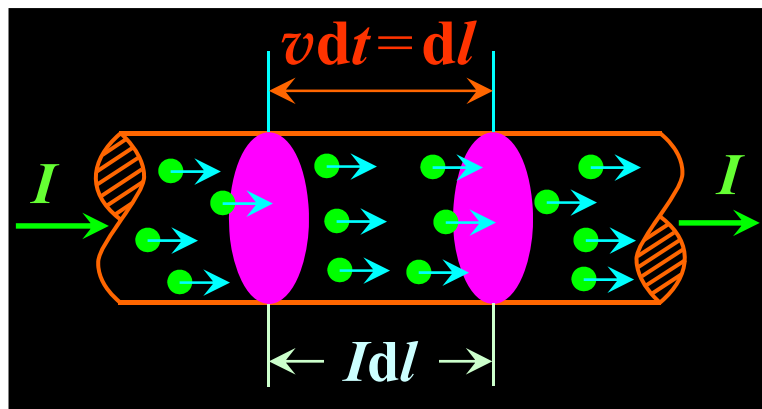
$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{qvnSd\vec{l} \times \hat{r}}{r^2} / nSdl$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{qnS\vec{v} \times \hat{r}}{r^2} dl / nSdl = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \hat{r}}{r^2}$$

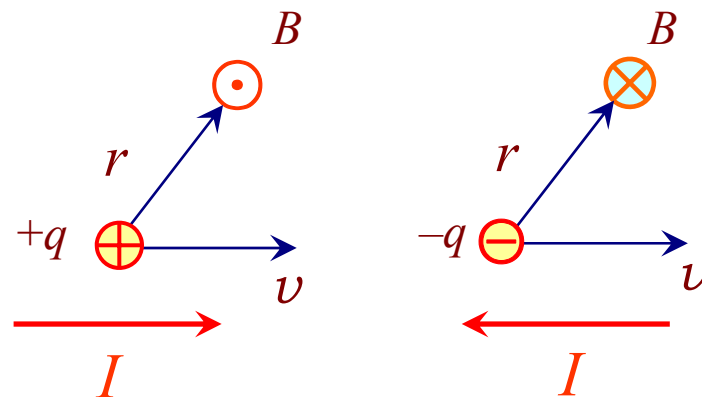
运动电荷的磁场

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \hat{r}}{r^2}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \vec{r}}{r^3}$$



关于运动电荷磁场的方向,见下图:



电子时, $\vec{v}$ 与 $d\vec{l}$ 方向相反, 故 $\vec{v}$ 是负的,
而 q 也是负的



例：一扇形塑料片，半径为 R ，张角为 θ ，表面均匀带电，电荷面密度为 σ 。现使扇形薄片绕过O点并垂直于表面的轴线逆时针转动，转速为每秒 n 转。求：O点处的磁感应强度。

解法二： 运动电荷的磁场

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \vec{v} \times \hat{r}}{r^2}$$

$$dq = \sigma \theta r dr$$

$$dB = \frac{\mu_0 v \sin 90^\circ dq}{4\pi r^2} = \frac{\mu_0 \omega r dq}{4\pi r^2} = \frac{\mu_0 2\pi n r \sigma \theta r dr}{4\pi r^2}$$

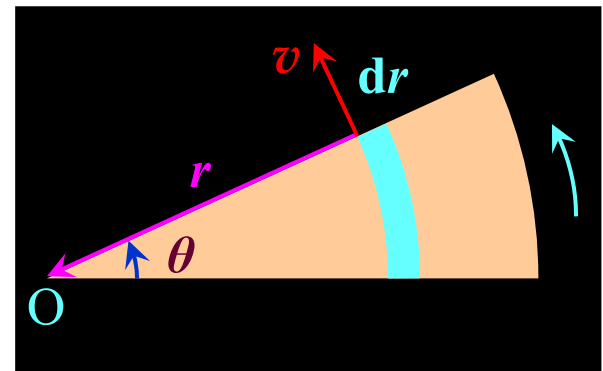
$$= \frac{\mu_0 n \sigma \theta}{2} dr \quad \text{方向为垂直扇形向外}$$



O点处的磁感应强度

$$B = \int dB = \int_0^R \frac{\mu_0 n \sigma \theta}{2} dr = \frac{\mu_0 n \sigma \theta R}{2}$$

方向为垂直扇形向外

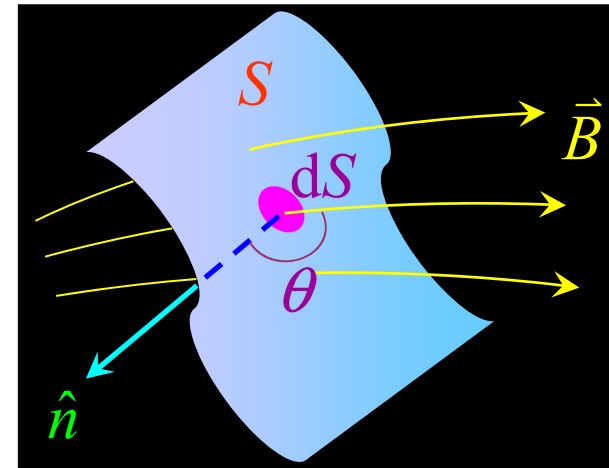
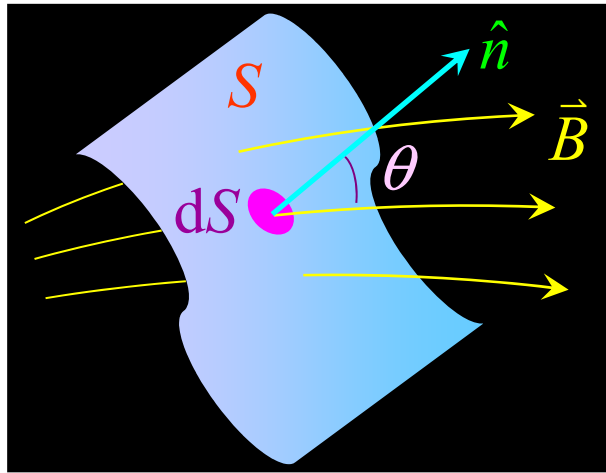


求磁感应强度是否有更简单的方法？如高斯定理

§ 12-3 磁场的高斯定理 安培环路定理

一、磁通量

通过一给定面积的总磁感应线数, 用 Φ_B 表示:



1. 通过面元的磁通量

如图 dS 的法线与磁感应强度方向间的夹角为 θ , 则通过 dS 的磁通量为:

$$d\Phi_B = B dS_{\perp} = B \cos \theta dS$$

或

$$d\Phi_B = \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

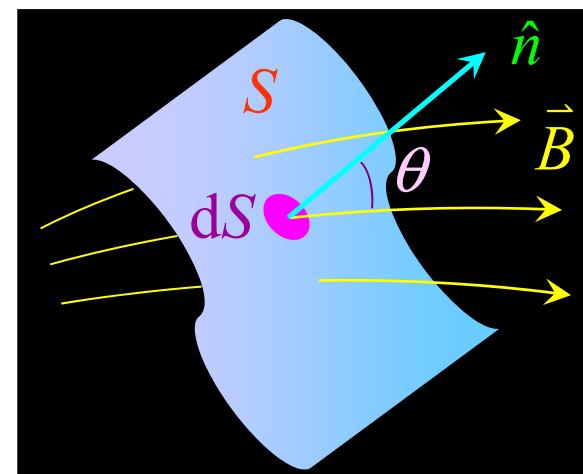
2. 通过任意曲面的磁通量

曲面的法线方向 → 可任意取
但**只能在曲面的同一侧**

通过有限曲面 S 的磁通量为:

$$\Phi_B = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

磁通量的单位韦伯Wb ($\text{T}\cdot\text{m}^2$),
 $1\text{T} = 1\text{Wb}/\text{m}^2$.



3. 通过闭合曲面的磁通量

闭合曲面的法线方向 → 外法线

$$\Phi_B = \oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

二、磁场中的高斯定理

磁感应线是**无始无终**的**闭合线**，**从一闭合面穿进的磁力线，必从另一处穿出**。

对闭合曲面，取**外法线方向**为正。磁力线**穿出闭合曲面，磁通量为正，穿入为负**，则对闭合曲面：

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

此式称为磁场中的高斯定理，与电场中的高斯定理相对应。

即：磁场中通过任何一闭合曲面 S 的磁通量恒等于0。

磁场中的高斯定理反映了涡旋场的特性，
电场中的高斯定理反映了有源场的特性。



例: 已知 $B=2.0\text{T}$, 方向沿 x 正方向, 如图所示, 求通过 $abcd$, $befc$, $aefd$ 面的磁通量

解: 取外法线, 由于匀强磁场

$$\Phi_B = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \iint_S B \cos \theta dS$$

$$= B \cdot \cos \theta S$$

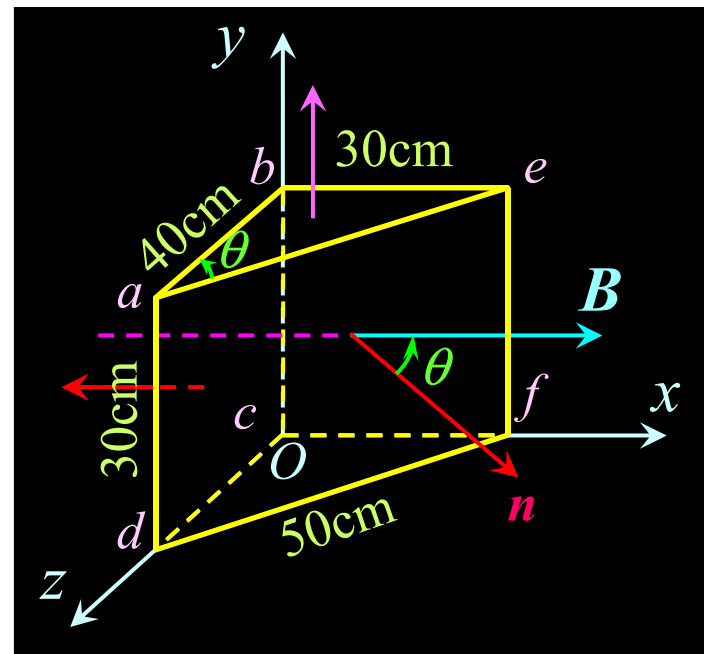
$$\begin{aligned} \Phi_{abcd} &= B \cos 180^\circ S_{abcd} \\ &= -0.24 \text{ (Wb)} \end{aligned}$$

$$\Phi_{befc} = B \cos 90^\circ S_{befc} = 0 \text{ (Wb)}$$

$$\Phi_{aefd} = B \cos \theta S_{aefd} = 2 \times (4/5) \times 0.5 \times 0.3 = 0.24 \text{ (Wb)}$$

$$\Phi_{abe} = \Phi_{dfc} = B \cos 90^\circ S_{abe(df c)} = 0 \text{ (Wb)}$$

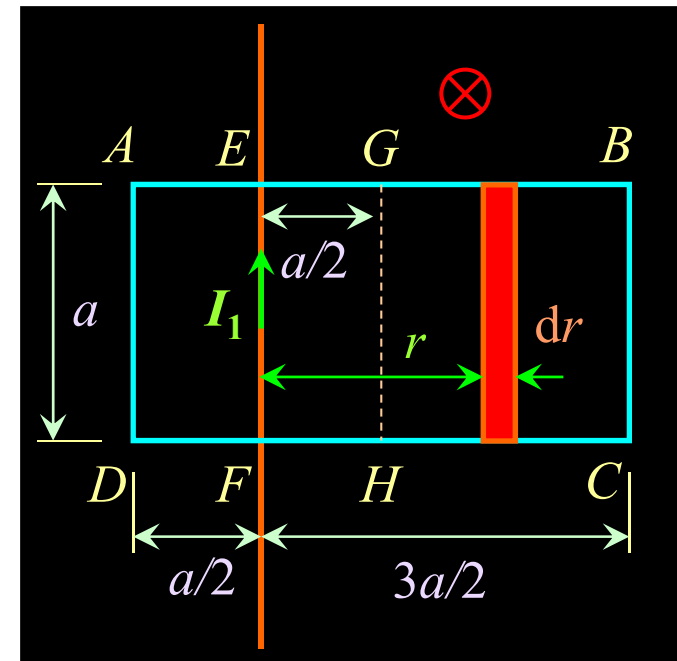
$$\Phi_{Bm} = \oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = -0.24 + 0 + 0.24 + 0 + 0 = 0 \text{ (Wb)}$$



例：一长 $2a$ ，宽为 a 的矩形导线回路与无限长直载流导线 I_1 共面放置，如图所示，求矩形回路的磁通量。

解： (1) 电流 I_1 产生的磁场为 $B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r}$

设矩形线圈平面的法向为垂直纸面向内。通过矩形回路的磁通量由三部分组成，即面积AEFD、EGHF、GBCF



$$d\Phi_B = \vec{B} \cdot d\vec{S} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} \cos \theta \cdot a dr$$

$$\Phi_B = \Phi_{B(GBCH)} = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$= \int_{a/2}^{3a/2} \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} \cos 0^\circ \cdot a dr = \frac{\mu_0 I_1 a}{2\pi} \left(\ln \frac{3a/2}{a/2} \right) = \frac{\mu_0 I_1 a}{2\pi} \ln 3$$

因 $\Phi_{B(AEFD)} + \Phi_{B(EGHF)} = 0$

三、安培环路定理

我们在研究静电场时，
得静电场的环流为零，

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

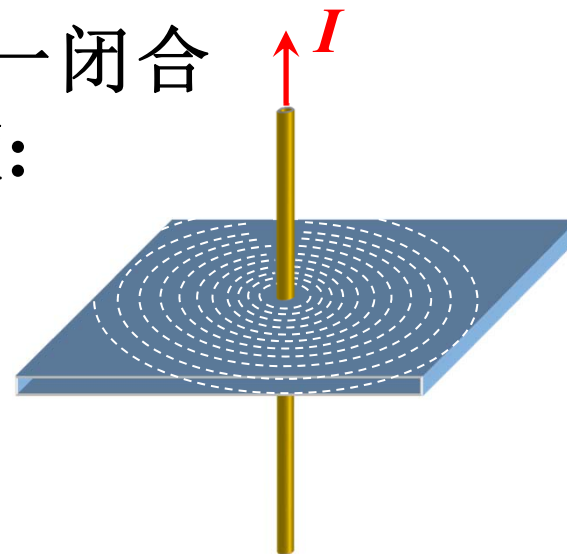
磁场中 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = ?$

由于磁感应线是闭合的， B 的环流可不为零。
以长直导线为例来研究磁感应强度的环流：

在垂直于导线的平面内作一闭合
曲线，线上任一点的磁感应强度：

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

I 为导线电流， r 为考察点的距离



1. 闭合回路包围电流

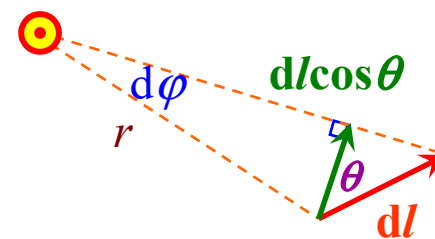
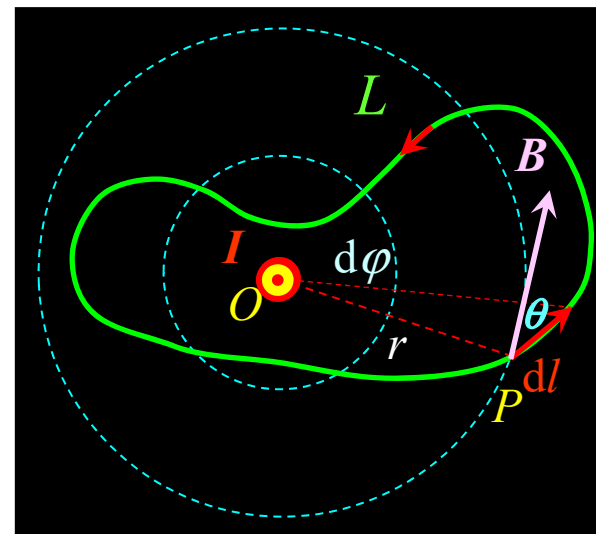
(1) 按如图(右手螺旋关系)的绕行方向沿闭合曲线 B 矢量的环路积分为:

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L B \cos \theta dl$$

$$= \oint_L B r d\varphi = \int_0^{2\pi} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot r d\varphi$$

$$= \frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\varphi$$

$$= \mu_0 I$$



图中 $dl \cos \theta = r d\varphi$

为什么与
电场中不同?

(2) 若不成右手螺旋关系

$$d\vec{l} \cos \theta = -r d\varphi$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_0^{2\pi} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot (-1) \cdot r d\varphi$$

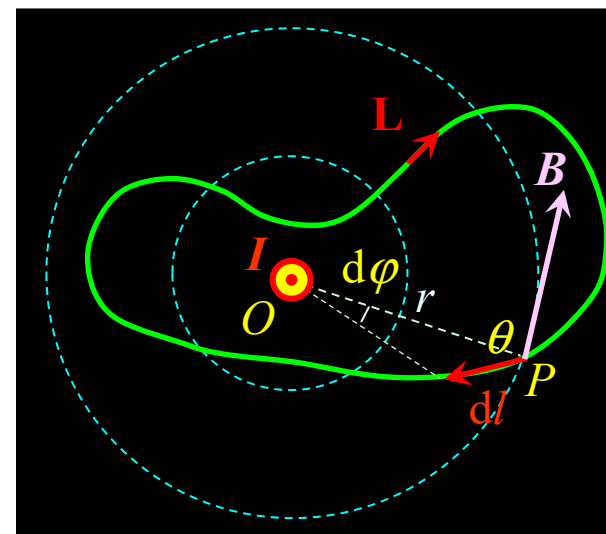
$$= \frac{\mu_0 I}{2\pi} \cdot (-1) \int_0^{2\pi} d\varphi$$

$$= -\mu_0 I = \mu_0(-I)$$

把上式的负号放入电流中, 即 $-\mu_0 I = \mu_0(-I)$

可以认为对闭合曲线的绕行方向与电流不成右手螺旋关系, 电流取负值.

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \begin{cases} \mu_0 I & I \text{ 与 } L \text{ 成右手螺旋关系} \\ \mu_0(-I) & I \text{ 与 } L \text{ 成反右手螺旋关系} \end{cases}$$



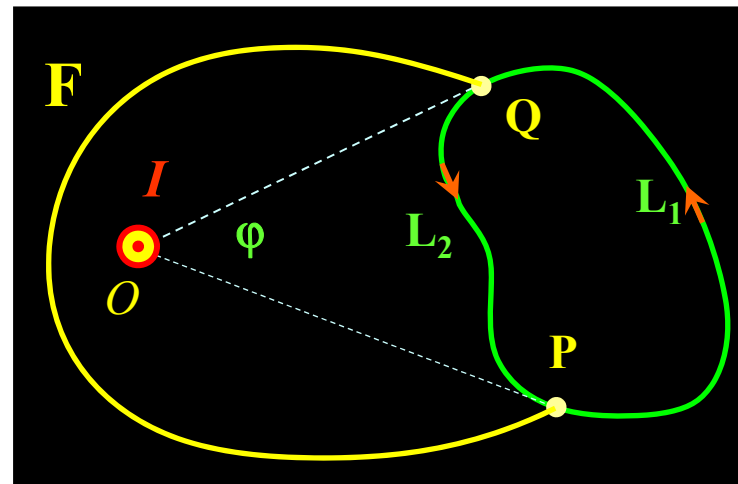
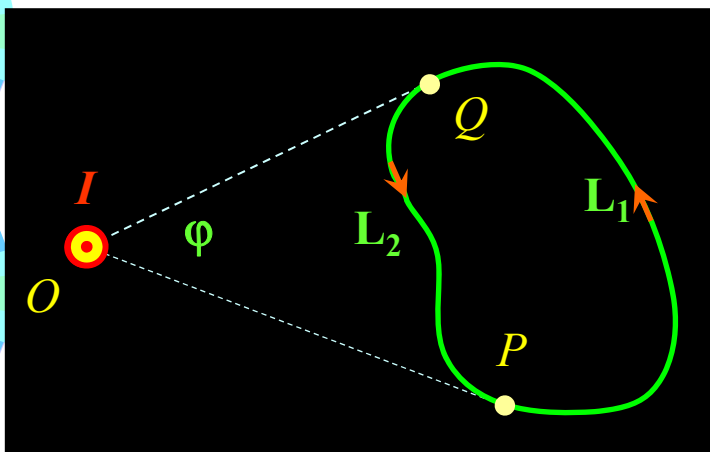
2. 闭合回路不包围电流

$$\oint_{QFPL_1Q} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \oint_{QL_2PFQ} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I - \mu_0 I = 0$$

$$= \int_{QFP} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{PFQ} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l}$$

$$= \int_{L_1+L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$$

即闭合曲线不包围电流时, B 矢量的环流为零.

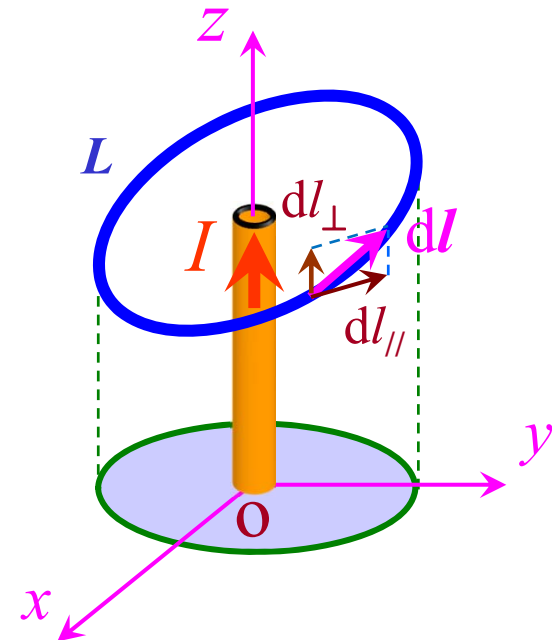


3. 闭合回路不在垂直于导线的平面内

若闭合回路不在垂直于导线的平面内, 可将 $d\vec{l}$ 分解为垂直于 xy 平面的 $d\vec{l}_\perp$ 和平行于 xy 平面的 $d\vec{l}_\parallel$

$$\because \vec{B} \perp d\vec{l}_\perp \quad \therefore \vec{B} \bullet d\vec{l}_\perp = 0$$

$$\begin{aligned} \oint_L \vec{B} \bullet d\vec{l} &= \oint_L \vec{B} \bullet (d\vec{l}_\parallel + d\vec{l}_\perp) \\ &= \oint_L \vec{B} \bullet d\vec{l}_\parallel = \mu_0 I \end{aligned}$$



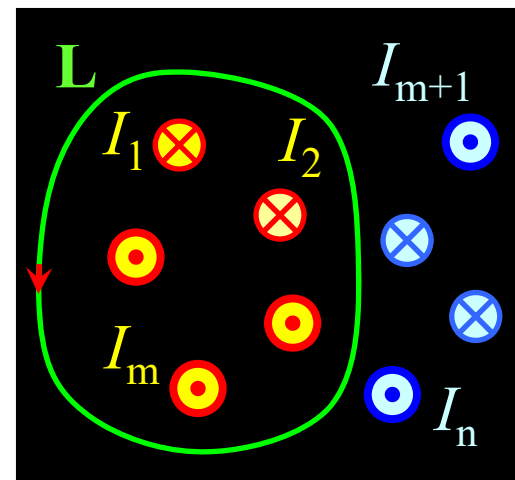
对于任意形状的载流导线, 上面关系都成立

4. 闭合回路包围多根电流

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L \left(\sum_{i=1}^n \vec{B}_i \right) \cdot d\vec{l}$$

$$= \oint_L \left(\sum_{i=1}^n \vec{B}_i \cdot d\vec{l} \right) = \sum_{i=1}^n \oint_L \vec{B}_i \cdot d\vec{l}$$

$$= \sum_{i=1}^m \oint_L \vec{B}_i \cdot d\vec{l} + \sum_{i=m+1}^n \oint_L \vec{B}_i \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{i=1}^m I_i$$



5. 磁场的安培环路定理

在一般情况下:

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{in} I_i$$

称为**安培环路定理**. 表述如下:

安培环路定理: 在磁场中, 沿任何闭合曲线 B 矢量的线积分 (或 B 矢量的环流), 等于真空的磁导率 μ_0 乘以穿过这个闭合曲线为边界所张任意曲面的各恒定电流的代数和 (即曲线所包围的).

- (1) 环路定理中电流值的正负, 由右手螺旋法则决定
- (2) 环路定理中电流 I 只包括穿过环路的电流, 但定理中的磁场由环路内外的所有电流决定
- (3) B 矢量的环流不为零, 表明磁场为非势场.
磁场中不能引入标量势的概念
- (4) 满足一定条件下, 可以求解磁感应强度 B .

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{in} I_i$$

四、安培环路定理的应用(★)

1. 长直圆柱形载流导线内外的磁场

设: 圆柱截面半径为 R 电流 I 沿轴流动, 过P点(或Q点)取半径为 r 的磁感应线为积分回路, 环路的方向与电流成右手螺旋关系, 则 B 矢量的环流为:

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L B \cdot \cos\theta dl = B \cdot 2\pi r$$

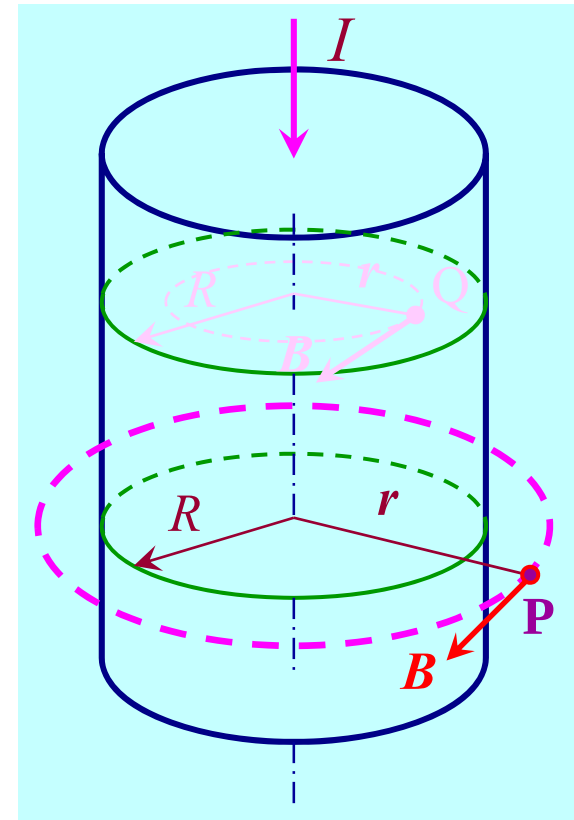
(1) 当 $r > R$ (图中P点)

由环路定律 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{\text{in}} I_i$

得: $B \cdot 2\pi r = \mu_0 I$ 即:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

方向与电流成
右手螺旋关系



(2)当 $r < R$ (图中Q点) 可考虑两种情形

① 情形一: 电流分布在圆柱形导体表面, 由环路定律可知;

$$B \cdot 2\pi r = 0 \quad \text{即: } B = 0$$

② 情形二: 电流均匀分布在圆柱形导体的截面上, 穿过积分回路的电流:

$$\sum_{in} I_i = j \cdot S = \frac{I}{\pi R^2} \pi r^2$$

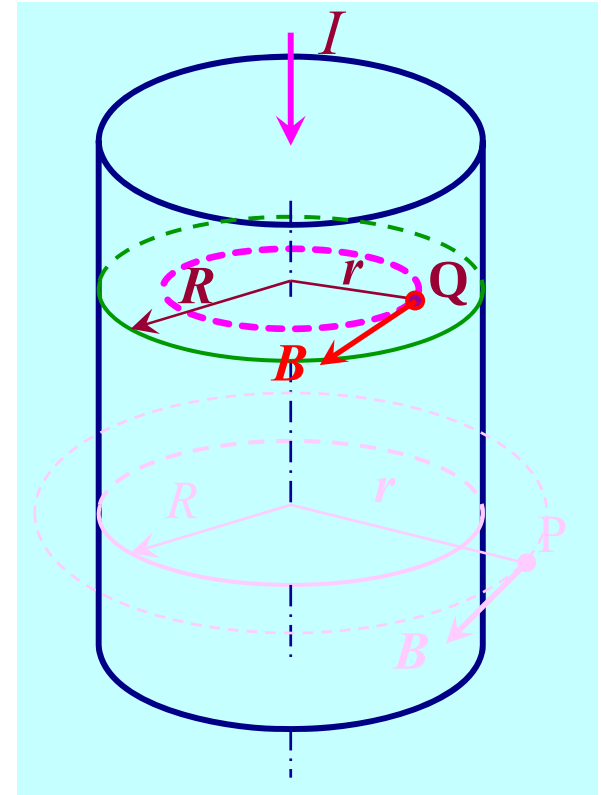
所以, 应用安培环路定律得:

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 \frac{I}{\pi R^2} \pi r^2$$

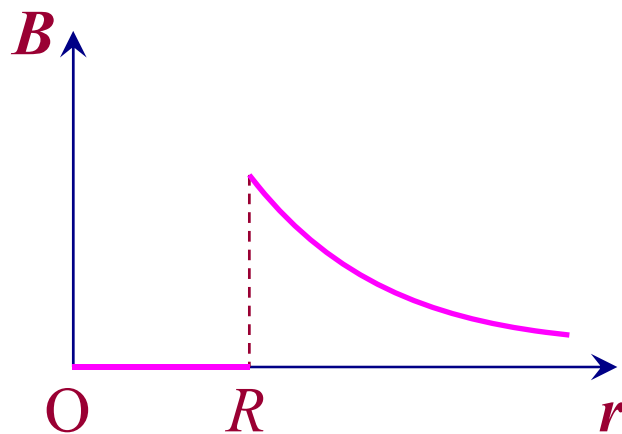
Q点的磁感应强度为:

$$B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$$

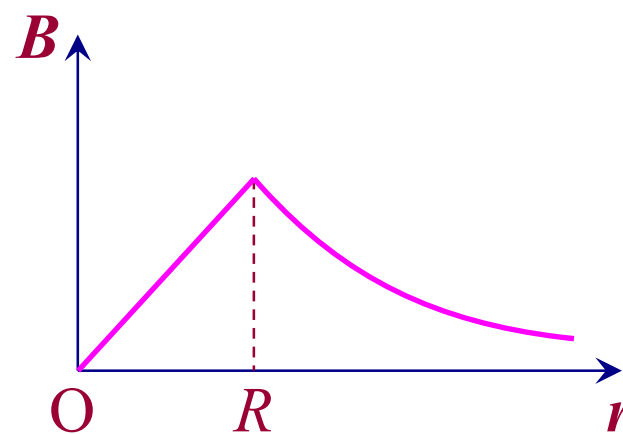
方向与电流成右手螺旋关系



两种情形的磁场分布



电流分布在导体侧面时



电流均匀分布在
导体截面时

思考题：有限长载流导线可否用安培环路定理求磁感应强度？

为什么？

2. 载流螺绕环内的磁场

设环上线圈的总匝数为 N ,
电流为 I

(1) 环内:

考虑到对称性, 环内磁场的磁感应线都是同心圆, 选择通过管内某点P的磁感应线 L 作为积分环路, 环路的方向与电流成右手螺旋关系, 则 B 矢量的环流:

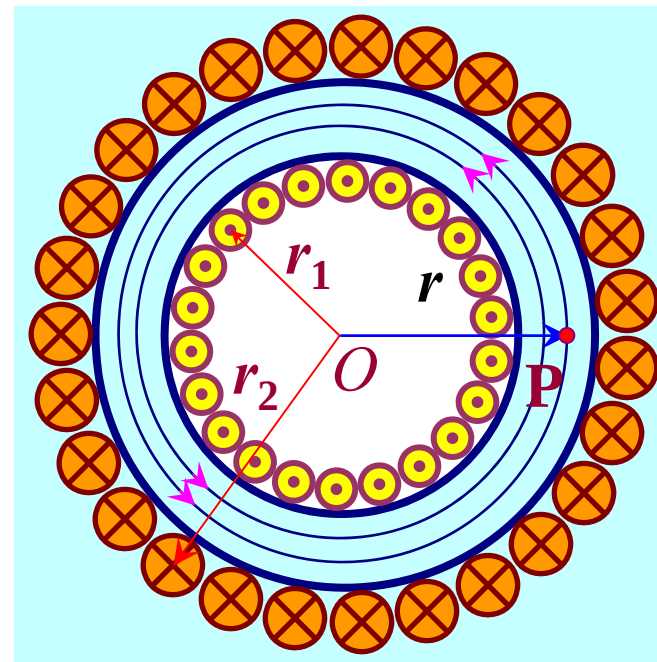
$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L B \cdot \cos\theta \cdot dl = B \cdot 2\pi r$$

由环路定律: $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 NI$

计算得P点的磁感应强度为:

$$B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$$

r 相同,
则 B 相等



当 $r_2 - r_1$ 远小于环的平均半径 r 时,
令 $l = 2\pi r$ 则:

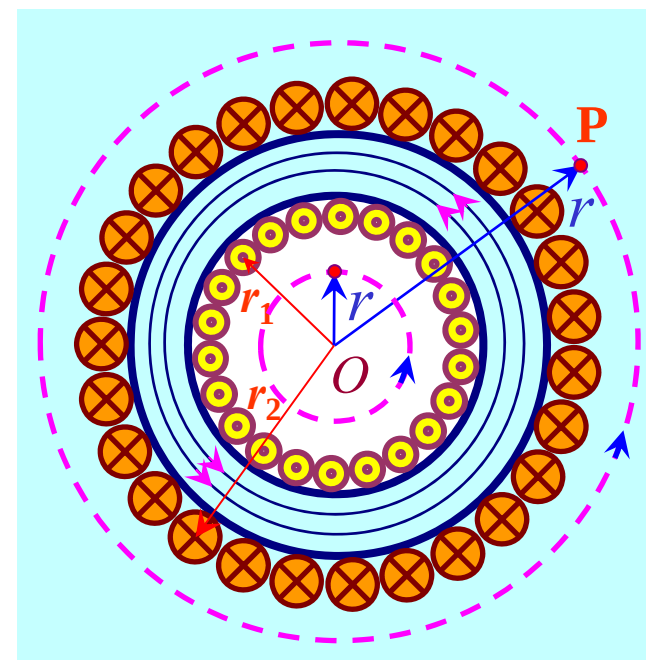
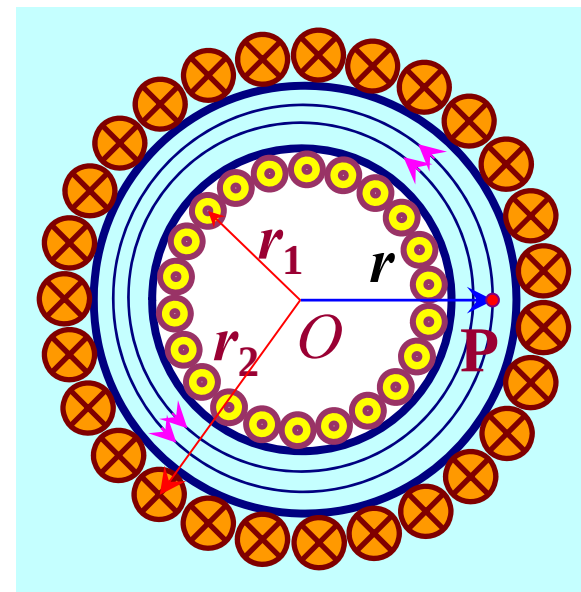
$$B = \frac{\mu_0 NI}{l} = \mu_0 nI$$

n 为螺绕环单位长度上的
匝数, B 的方向与电流流向成
右手螺旋关系.

(2) 环外: 环外的磁感应强度
(包括圆环外区和内区)

$$\begin{aligned} \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \oint_L B \cdot \cos\theta \cdot dl \\ &= B \cdot 2\pi r = \mu_0 \sum_{\text{in}} I_i = 0 \end{aligned}$$

$B=0$ 磁场全部集中在管内



★讨论: 当 $r_1 \rightarrow \infty$ 时, 保证 n 不变, 变成无限长螺线管

(i) 环外 $B=0$

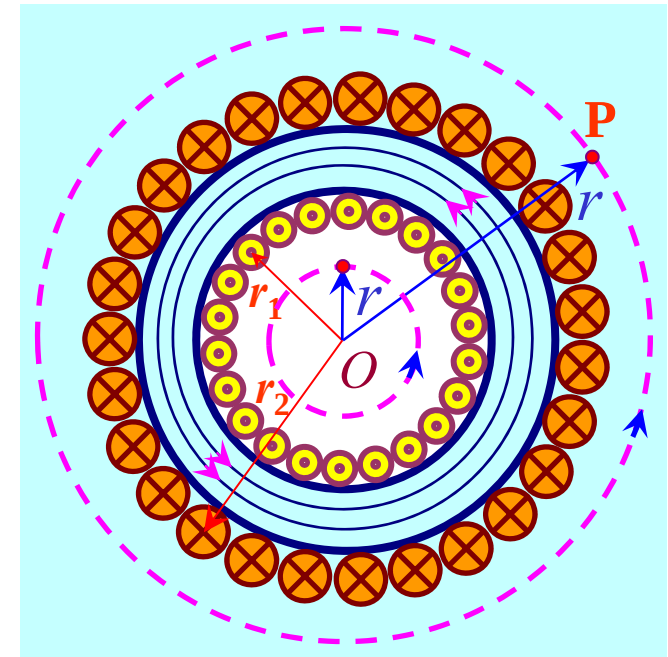
无限长螺线管管外磁场为0

(ii) 环内轴线上

$$B = \mu_0 n I$$

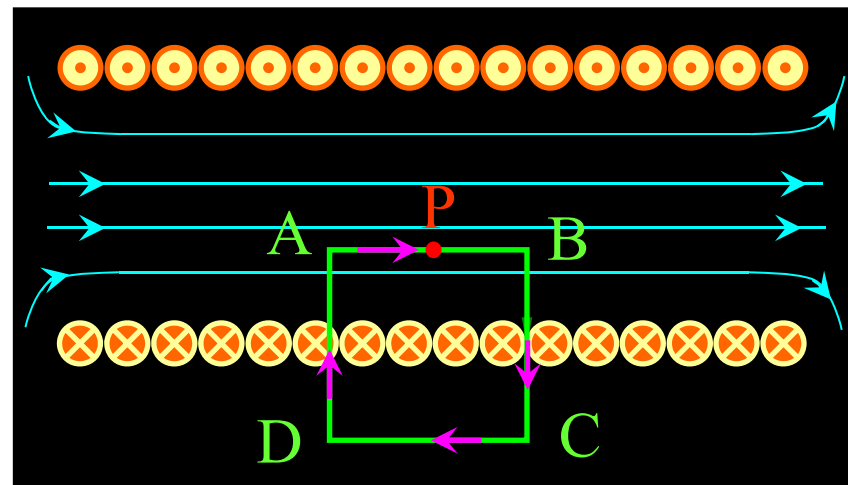
方向与电流成
右手螺旋关系

(iii) 无限长螺线管管内, 与
轴线距离相等的点其
磁感应强度相等(相当于
载流螺绕环内的 r 相同)



3. 载流长直螺线管内的磁场

设密绕长螺线管, 单位长度的线圈匝数为 n , 通电流 I , 计算管内一点P处的磁感应强度. 过P点做闭合回路ABCD



CD段及BC和DA在管外部分 $B=0$,
BC和DA在管内部分, 虽然 $B \neq 0$, 但 $d\vec{l}$ 与 B 垂直,

$$\vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$$

所以 B 矢量沿 ABCD 的线积分为:

$$\begin{aligned}\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \int_{AB} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{BC} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{CD} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{DA} \vec{B} \cdot d\vec{l} \\ &= \int_{AB} \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot L_{AB}\end{aligned}$$

设螺线管长为 l 共有 N 匝, 则单位长度上有
 $N/l=n$ 匝线圈.

回路ABCD包围的总电流为 $L_{AB}nI$

由安培环路定律: $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot L_{AB} = \mu_0 L_{AB} nI$

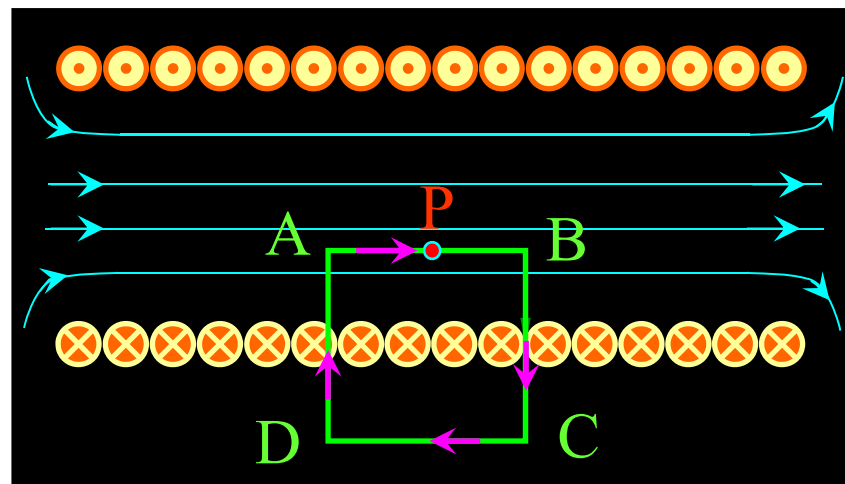
所以:

$$B = \mu_0 nI$$

或:

$$B = \frac{\mu_0 NI}{l}$$

方向与电流成
右手螺旋关系



由于矩形回路为任取, AB段在管内任何位置,
上式均成立.

载流长直螺线管内的磁场为匀强磁场



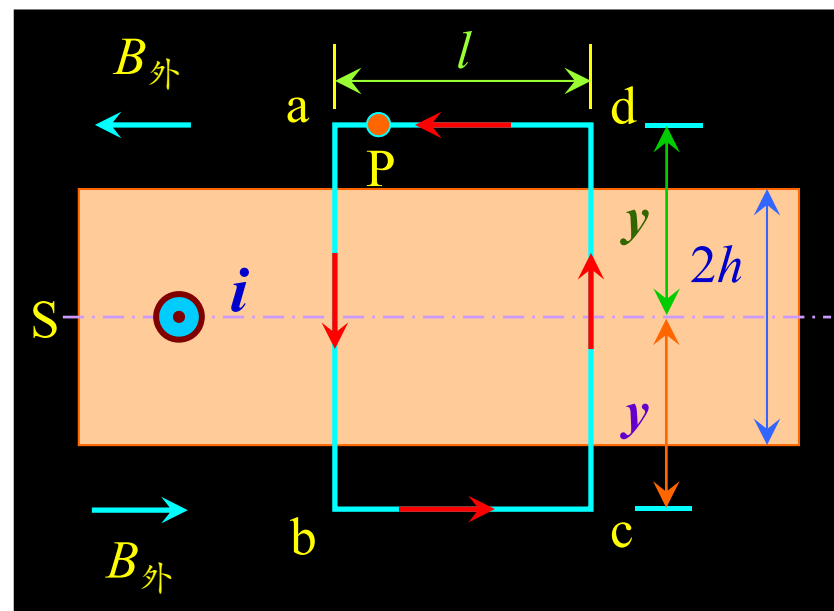
例4:有一厚度为 $2h$ 的无限大导体平板,其内有均匀电流平行于表面流动,假设电流密度为 i ,试求空间的磁感应强度的分布.

解:

分析:

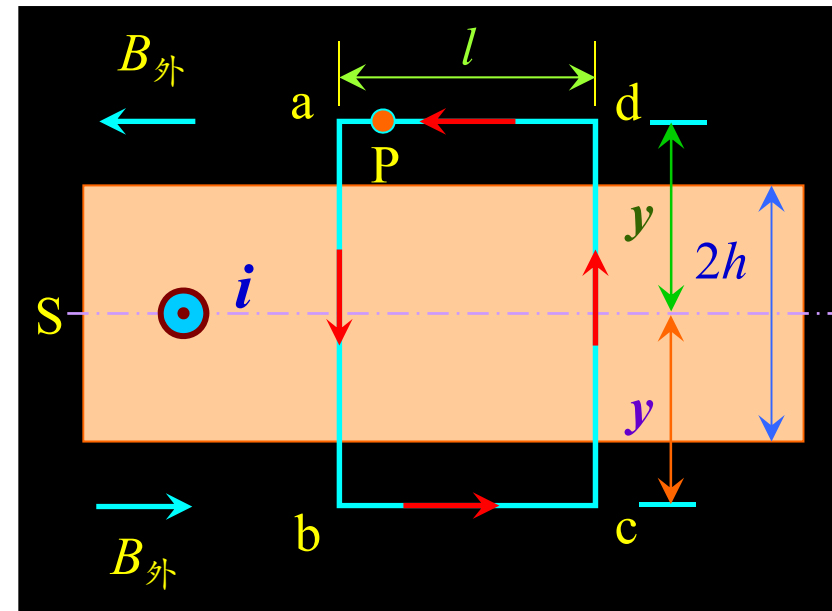
由板中电流的流向,很容易知道板外磁场的方向.而无限大厚导体板可以看成无限多个薄的无限大平板的叠加.

因此它产生的磁场是以板的厚度中心平分面为对称面而上下对称.



磁感应强度的大小与S面距离相等的点处都应相等.故这样取积分围线,通过要求的一点P,作一个矩形的积分围线abcd,其中ad与bc长为 l ,且处于与电流垂直的平面上并与S面平行,积分围线的方向与电流成右手螺旋关系.

根据安培环路定理:



$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{\text{in}} I_i$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l}$$

$$= \int_{(d)}^{(a)} \vec{B}_{\text{外}} \cdot d\vec{l} + \int_{(a)}^{(b)} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{(b)}^{(c)} \vec{B}_{\text{外}} \cdot d\vec{l} + \int_{(c)}^{(d)} \vec{B} \cdot d\vec{l}$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_{(d)}^{(a)} B_{\text{外}} \cos 0^\circ dl + \int_{(a)}^{(b)} B \cos \frac{\pi}{2} dl$$

$$+ \int_{(b)}^{(c)} B_{\text{外}} \cos 0^\circ dl + \int_{(c)}^{(d)} B \cos \frac{\pi}{2} dl$$

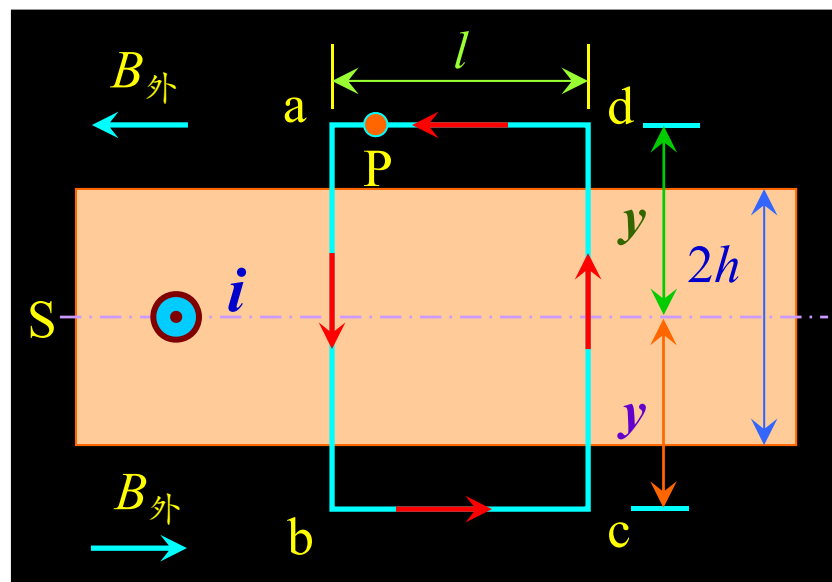
$$= B_{\text{外}} l + 0 + B_{\text{外}} l + 0$$

$$= 2B_{\text{外}} l$$

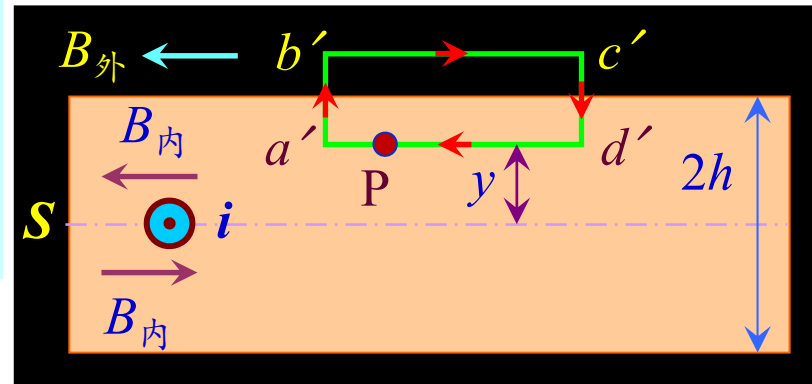
$$= \mu_0 S i = \mu_0 2h l i$$

$$B_{\text{外}} = \mu_0 h i$$

方向与电流成
右手螺旋关系



在导体内取同样的积分围线
a'b'c'd', 设a'd'离S面的距离为y,
则由安培环路定理



$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{\text{in}} I_i$$

$$= \int_{(d')}^{(a')} \vec{B}_{\text{内}} \cdot d\vec{l} + \int_{(a')}^{(b')} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{(b')}^{(c')} \vec{B}_{\text{外}} \cdot d\vec{l} + \int_{(c')}^{(d')} \vec{B} \cdot d\vec{l}$$

$$= B_{\text{内}} l + 0 + (-) B_{\text{外}} l + 0$$

$$B_{\text{外}} = \mu_0 h i$$

$$= B_{\text{内}} l - B_{\text{外}} l = \mu_0 \{ -[(h-y)li] \}$$

Why “-”

$$B_{\text{内}} = -\mu_0 (h-y)i + B_{\text{外}} = -\mu_0 (h-y)i + \mu_0 h i$$

$$= -\mu_0 h i + \mu_0 y i + \mu_0 h i = \mu_0 y i$$

$$B_{\text{内}} = \mu_0 y i \quad \text{方向与电流成右手螺旋关系}$$



★ 思考题: 如何用磁场叠加原理计算?



小结:

用安培环路定理求磁感应强度:

- (1) 对电流分布进行对称性分析, 说明电流产生磁场的特点.
- (2) 根据磁场的对称性情况取适当的积分环路, 并指明积分环路的方向.
四种对称, 两种积分回路
- (3) 根据所取的积分环路对磁感应强度矢量求环流.
- (4) 判断积分环路所围的电流并根据积分环路方向求出各电流的代数值.
- (5) 利用安培环路定理求出磁感应强度的大小, 并说明其方向.



两种求磁感应强度方法的比较:

- (1) 利用毕奥-萨伐尔定律求磁感应强度的方法, 理论上可以求出任意电流所激发的磁场, 但由于磁感应强度是一个矢量, 因此求矢量和, 必须将电流元的磁感应强度分解到各个分量后才能求解, 过程比较烦琐.
- (2) 与利用毕奥-萨伐尔定律相反, 利用安培环路定理求解磁感应强度时, 过程比较简单, 但由于要求产生磁场的电流分布对称性要比较好, 使得在积分环路上磁感应强度都相同或者与环路的垂直, 因此该方法使用的范围比较窄.
- (3) 将安培环路定理和叠加原理结合起来求解磁感应强度.

§ 12-4 磁场对电流的作用—安培定律

一. 磁场对电流的作用 — 安培力

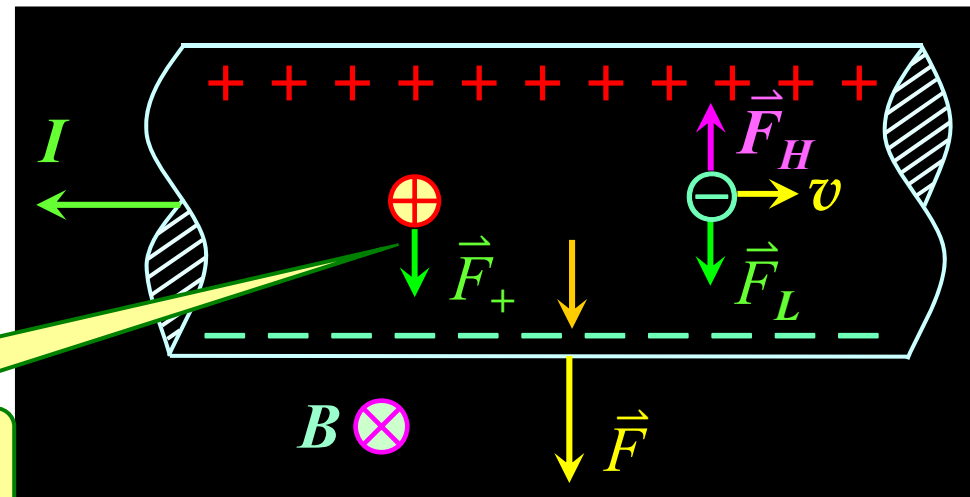
安培力—磁场中载流导线的受力
产生机制

在电流为 $I=qnvS$ 的载流导线上任取一电流元，
所处的磁感应强度为 B ，方向垂直纸面向里。

电流元中的电子
受洛伦兹力：

$$\vec{F}_L = q\vec{v} \times \vec{B}$$

正离子受电场力的作用



电子数密度 n , 电流元 Idl 中的电子数为:

$$dN = nSdl$$

则电流元所受的安培力:

$$d\vec{F} = dN\vec{F}_L = dNq\vec{v} \times \vec{B}$$

$$q = -e$$

$$= nSdlq\vec{v} \times \vec{B} = -nvSqdl\vec{l} \times \vec{B} = nvSedl\vec{l} \times \vec{B}$$

$$= Id\vec{l} \times \vec{B}$$

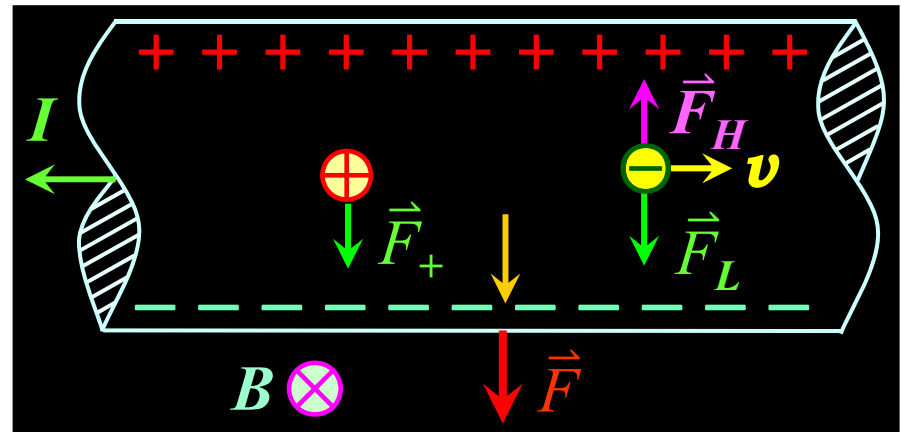
$$\text{电流 } I = nevS$$

$$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$$

安培定律

对于任意形状的载流导线, 安培定律可写成:

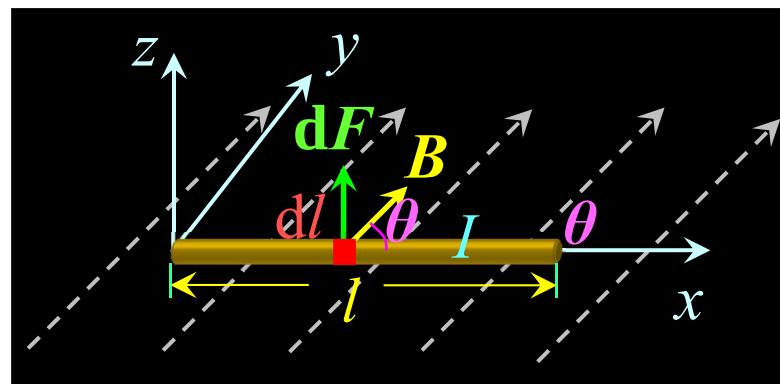
$$\vec{F} = \int d\vec{F} = \int_L Id\vec{l} \times \vec{B}$$



例5: 求均匀磁场中一段长直导线所受的安培力?

解:

设导线长 l , 电流 I , 置于磁感应强度 B 中, B 在 xy 平面内, 导线与 B 的夹角为 θ , 见下图, 长直导线各段受力都朝 z 轴:



$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$$

$$\vec{F} = \int d\vec{F} = \int_L I d\vec{l} \times \vec{B}$$

$$F = \int_0^l I dl B \sin \theta = IB \sin \theta \int_0^l dl = IB l \sin \theta$$

例6: 如图所示, 一圆弧形导线, 圆弧的半径为 R , 两端点 a c 间的距离为 L . 导线通有电流 I , 并置于均匀磁场 B 中, 磁场与导线所在的平面垂直, 求磁场作用在该导线上的力?

解:

如图建立坐标系, 在半圆上取一段电流元 $I d\vec{l}$, 该电流元受到的安培力为:

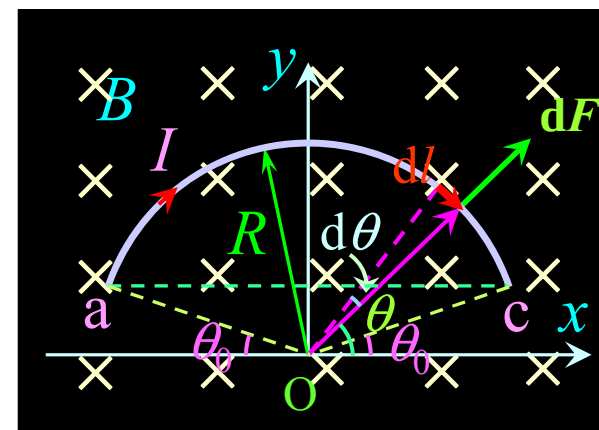
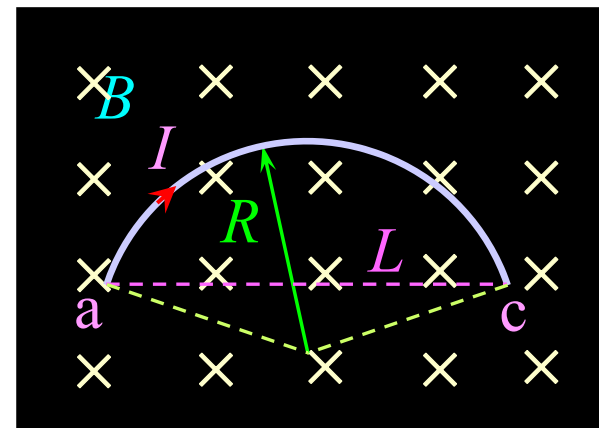
$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$$

其大小为:

$$dF = IB dl \sin 90^\circ = IB dl$$

但方向沿各自的半径离开圆心向外, 整段导线的受力是各电流元受力的矢量和

$$\vec{F} = \sum d\vec{F} \quad \text{矢量和直接计算有困难}$$



电流元 $I\mathrm{d}l$ 位置改变时, 受力方向也变化, 应求矢量和
故先将 $\mathrm{d}F$ 分解:

$$\mathrm{d}F_x = \mathrm{d}F \cos \theta = IB\mathrm{d}l \cos \theta$$

$$\mathrm{d}F_y = \mathrm{d}F \sin \theta = IB\mathrm{d}l \sin \theta$$

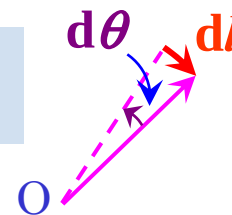
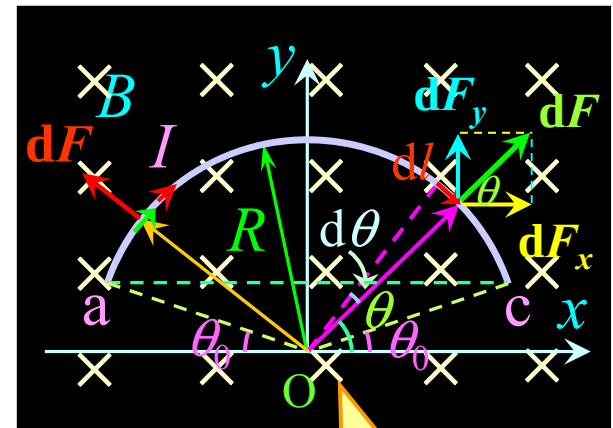
由于电流分布的对称性, $F_x = 0$

$$l = R(\pi - \theta - \theta_0) \Rightarrow \mathrm{d}l = -R\mathrm{d}\theta$$

$$F_y = \int \mathrm{d}F_y = \int_0^l IB\mathrm{d}l \sin \theta = \int_{\pi-\theta_0}^{\theta_0} IB \sin \theta (-R\mathrm{d}\theta)$$

$$= IBR \int_{\pi-\theta_0}^{\theta_0} (-\sin \theta) \mathrm{d}\theta$$

$$= IBR \int_{\theta_0}^{\pi-\theta_0} \sin \theta \mathrm{d}\theta$$



注意 θ
的取法

注意
积分限

注意 $\mathrm{d}\theta$ 与
 $\mathrm{d}l$ 方向的
差异

$$= IBR(-\cos \theta) \Big|_{\theta_0}^{\pi-\theta_0}$$

$$= IBR[-\cos(\pi-\theta_0)-(-\cos\theta_0)]$$

$$= 2IBR\cos\theta_0$$

由于两端点ac之间的距离

$$L=2R\cos\theta_0$$

$$F_y = IBL$$

圆弧所受的安培力为:

$$\vec{F} = IBL \vec{j}$$

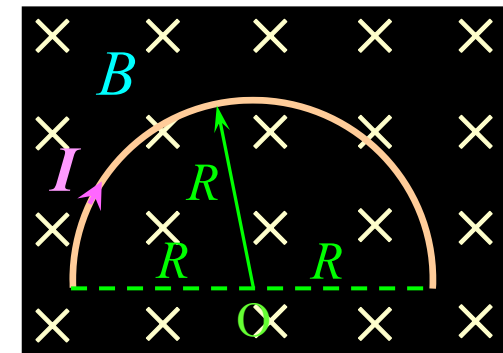
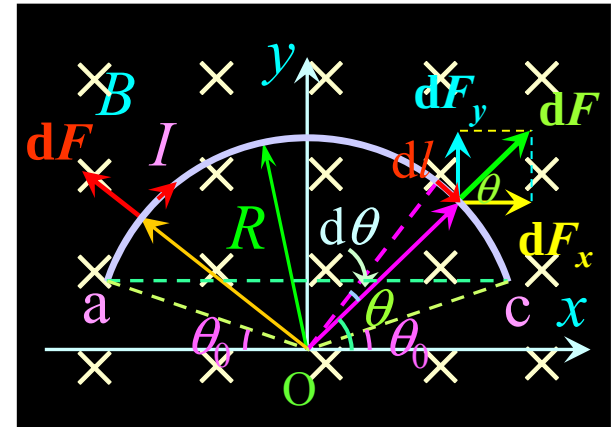


圆弧与弦长 L 所受的安培力相同, 是巧合吗?

特别当 $\theta_0=0$ 时, $\cos\theta_0=1$

$$\vec{F} = 2IBR \vec{j} = IB(2R) \vec{j}$$

圆弧与直径所受的安培力相同



二. 电流对电流的作用——电流之间的相互作用

A,C两电流 { **A电流激发磁场**——该磁场对**C**电流产生作用
C电流激发磁场——该磁场对**A**电流产生作用

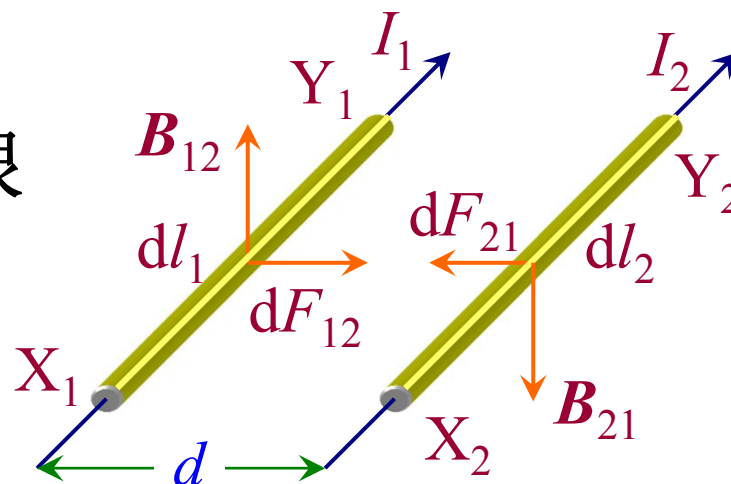
特例: 平行长直载流导线间的相互作用力

相距为 d 的两根无限长直导线, 电流分别为 I_1 、 I_2 , 则第一根导线电流在第二根导线处的磁感应强度 B_{21} 为:

$$B_{21} = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_1}{d} \quad \theta = \frac{\pi}{2}$$

导线2上的电流元受该磁场的安培力为:

$$dF_{21} = B_{21} I_2 dl_2 \sin \theta$$





$$dF_{21} = B_{21} I_2 dl_2 = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_1 I_2}{d} dl_2$$

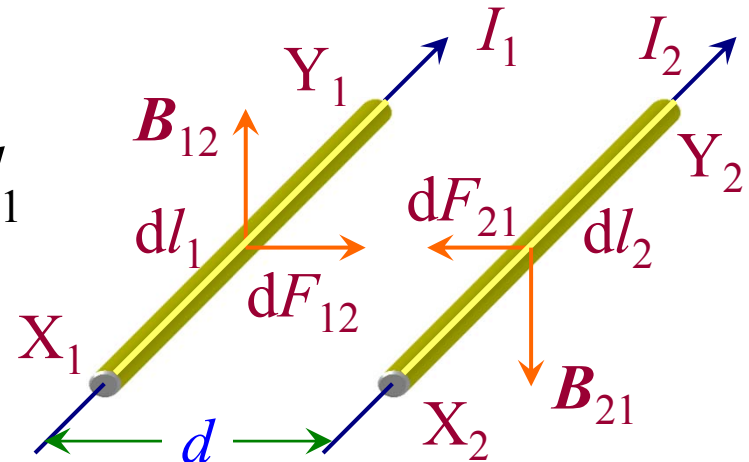
单位长度受力:

$$\frac{dF_{21}}{dl_2} = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_1 I_2}{d} = \frac{dF_{12}}{dl_1}$$

同理:

$$dF_{12} = B_{12} I_1 dl_1 = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_2}{d} I_1 dl_1$$

$$\frac{dF_{12}}{dl_1} = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_2 I_1}{d} = \frac{dF_{21}}{dl_2}$$



例7. 半径为 R 的圆形导线中通有电流 I_2 , 在沿直径MN方向有一无限长直导线, 通过 I_1 的电流, 求左半侧圆弧电流 I_2 与直导线电流 I_1 之间作用力的大小和方向.

解:

电流 I_1 在 r 处产生的磁感应强度

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi R \sin \theta}$$

圆形导线取电流元 $I_2 d\vec{l} = I_2 (-R d\theta)$

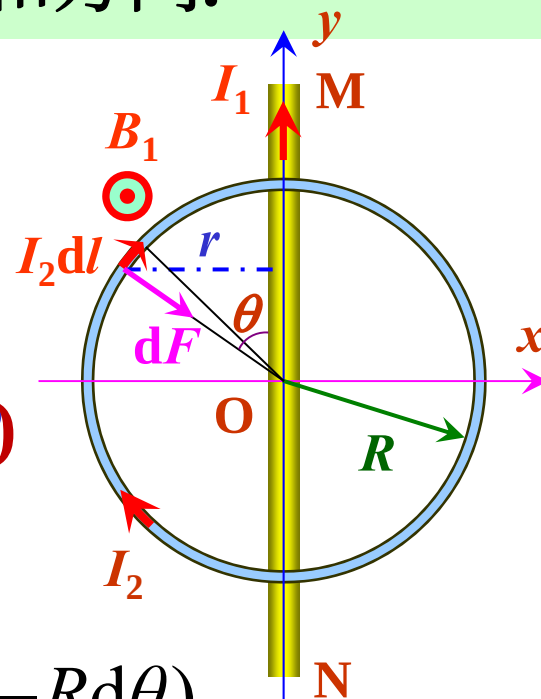
$$d\vec{F} = I_2 d\vec{l} \times \vec{B}_1$$

$$dF = I_2 dl B_1 \sin 90^\circ = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi R \sin \theta} I_2 (-R d\theta)$$

$$= -\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \frac{d\theta}{\sin \theta}$$

方向指向圆心

圆形导线上电流元不同位置时安培力的方向不同



$$dF_x = dF \sin \theta = -\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi \sin \theta} d\theta \sin \theta = -\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} d\theta$$

$$dF_y = dF \cos \theta$$

由对称性, $F_y = 0$

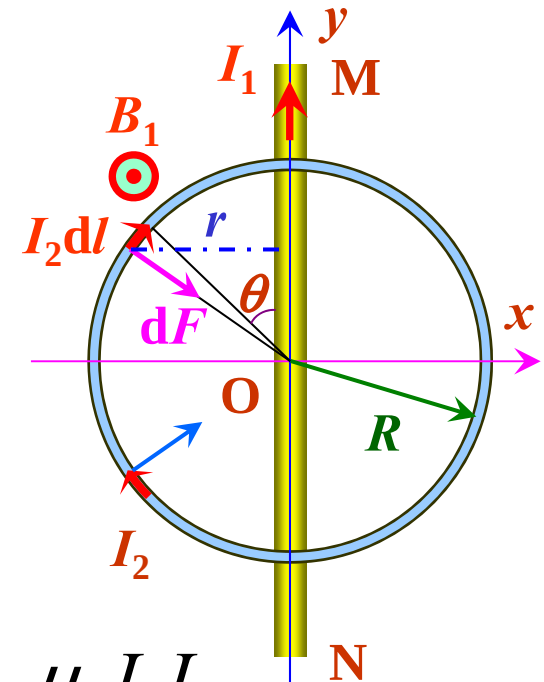
$$F_x = \int dF_x = \int (dF \sin \theta)$$

$$= \int_0^l (I_2 \cdot dl \cdot B_1 \cdot \sin 90^\circ \cdot \sin \theta)$$

$$= \int_{-\pi}^0 \left(-\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi}\right) d\theta = \int_0^\pi \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} d\theta = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2}$$

$$\vec{F} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2} \vec{i}$$

即方向为x轴正向



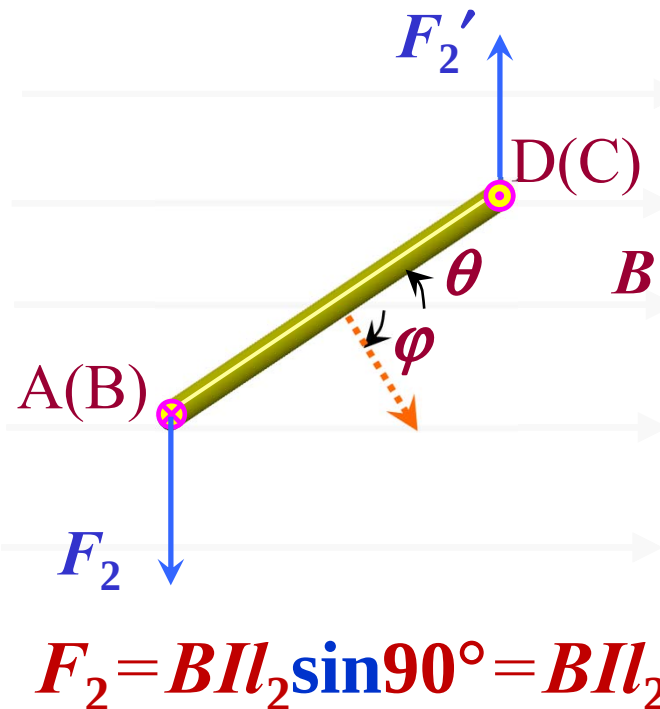
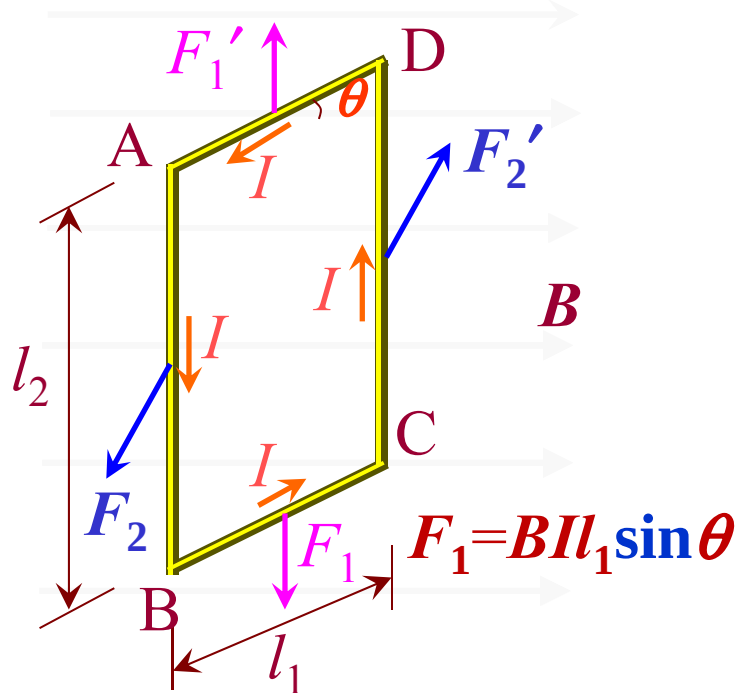
三. 磁场对载流线圈的作用

(一). 均匀磁场对载流线圈的作用

1. 载流线圈在均匀磁场中所受的合力为零

磁场中刚性长方形载流线圈, 边长 l_1, l_2 . 线圈平面与磁场成 θ , 根据安培定律, 导线CB、AD受力为:

$$F_1' = BIl_1 \sin(\pi - \theta) = BIl_1 \sin \theta \quad F_2' = BIl_2 \sin 90^\circ = BIl_2$$



$$F_1 = BIl_1 \sin \theta$$

$$F_1' = BIl_1 \sin(\pi - \theta) = BIl_1 \sin \theta$$

以上两力大小相等, 指向相反, 相互抵消.

导线AB、CD所受的磁力分别为:

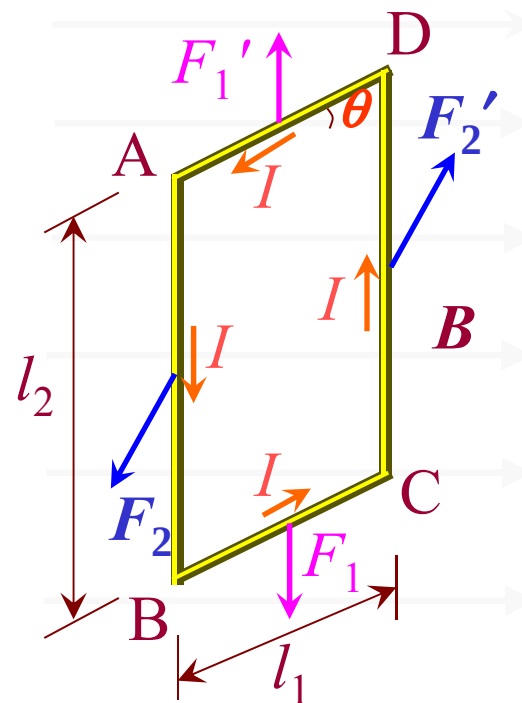
$$F_2' = F_2 = BIl_2 \sin 90^\circ = BIl_2$$

此两力也大小相等, 方向相反, 相互抵消

闭合载流线圈所受合力为0, 故其质心不移动

(1) 结论只在均匀磁场中成立

(2) 可以证明, 这个结论可推广到任意形状, 甚至是三维闭合载流线圈.



2. 载流线圈在均匀磁场中所受的磁力矩

由于AB,CD所受的作用力不在同一直线上, 形成一力偶, 对通过质心转轴的力臂为 $(2 \times l_1 \cos \theta)/2$, 作用在线圈上的力矩方向为垂直纸面向外:

$$\begin{aligned} M &= F_2(l_1 \cos \theta/2) + F_2'(l_1 \cos \theta/2) = BIl_2 l_1 \cos \theta \\ &= BIS \cos \theta \end{aligned} \quad \text{式中 } S = l_1 l_2$$

由于 $\varphi + \theta = \pi/2$

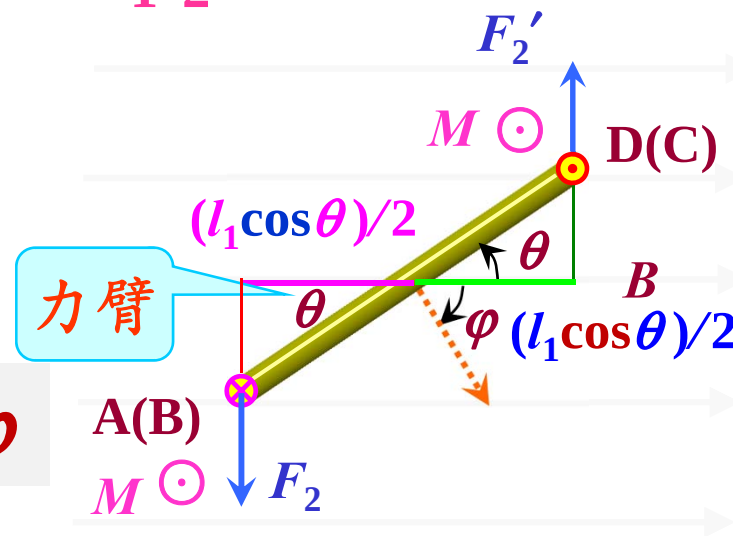
则: $M = BIS \sin \varphi$

如线圈有N匝, 则有:

$$M = NBIS \sin \varphi = p_m B \sin \varphi$$

方向为垂直纸面向外

其中 $NIS = p_m$ 为线圈的磁矩



写成矢量式:

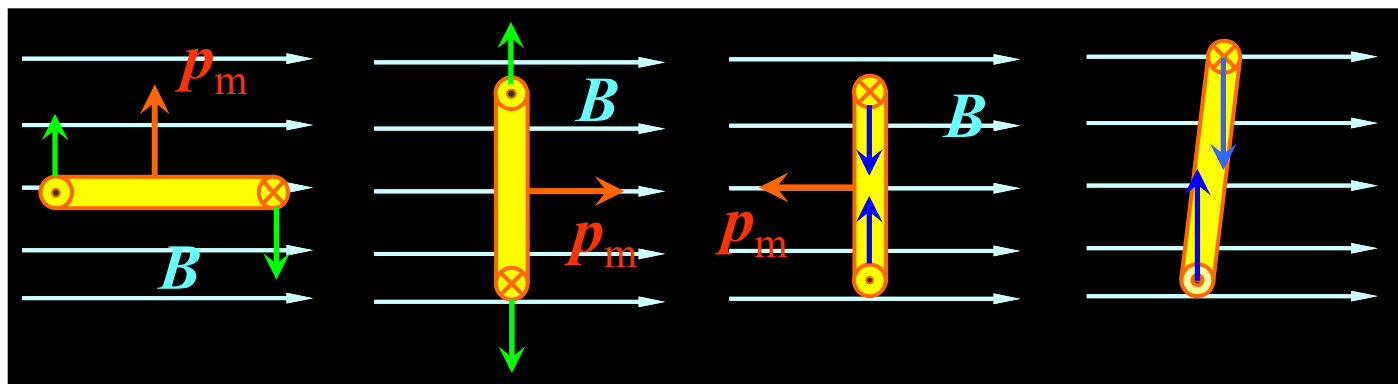
$$\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B}$$

载流线圈在均匀磁场中所受的磁力矩等于该载流线圈的磁矩与载流线圈所处磁场磁感应强度的叉积(矢量积).

上式虽从矩形线圈推得, 但可证明其具有通用性, 可推广到任意平面线圈(可看成无数个矩形线圈).

★讨论几种特殊情况:

- ① p_m 与 B 的夹角 $\varphi = \pi/2$ 时, M 最大
- ② $\varphi = 0$ 时, $M = 0$, 线圈处于稳定平衡
- ③ $\varphi = \pi$ 时, $M = 0$, 但线圈处于不稳定平衡状态





因此在磁场中，由于**磁力矩**的作用，**载流线圈**的 **p_m** 总是有与 **B 方向相一致的取向**。这一特点在**顺磁介质的磁化过程**中起重要的作用。

★小结

均匀磁场中载流线圈**磁力矩计算**的两种方法：

(1) 通过力矩的定义计算磁力矩

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} \quad \text{力学中的方法}$$

(2) 通过磁矩计算磁力矩

$$\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B}$$



例8:一个扇形塑料片,其半径为 R ,张角为 θ ,表面均匀带电,电荷面密度为 σ . 现使扇形薄片绕过O点并垂直于表面的轴线逆时针转动,转速为每秒 n 转. 求: 若处于磁感应强度为 B 的匀强磁场中所受的磁力矩?

解:

由于在匀强磁场中,故可用磁矩计算磁力矩

(1) 先求旋转扇形带电薄片的磁矩

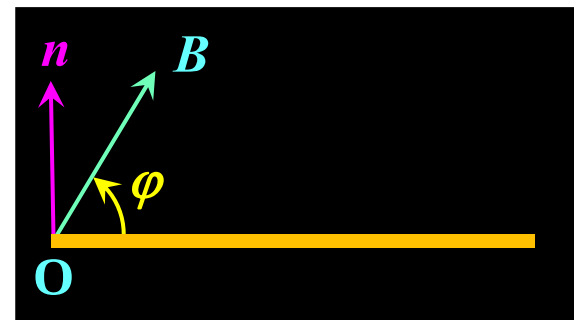
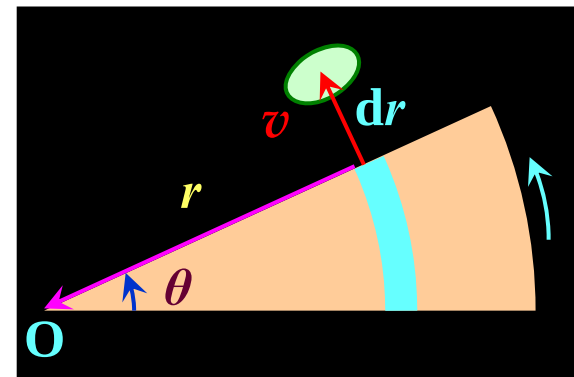
微元的电量 $dq = \sigma \theta r dr$

微元的电流 $dI = n dq = n \sigma \theta r dr$

图中所取的宽 dr 的圆弧带在旋转中所形成的圆电流所具有的磁矩为

$$\begin{aligned} dp_m &= S dI = \pi r^2 \cdot n \sigma \theta r dr \\ &= \pi n \sigma \theta r^3 dr \end{aligned}$$

方向为垂直扇形向外



整个旋转带电薄片的磁矩

$$p_m = \int dp_m = \int_0^R \pi n \sigma \theta r^3 dr = \frac{\pi n \sigma \theta R^4}{4}$$

方向为垂直扇形向外

(2) 处于磁感应强度为 B 的磁场中所受的磁力矩为

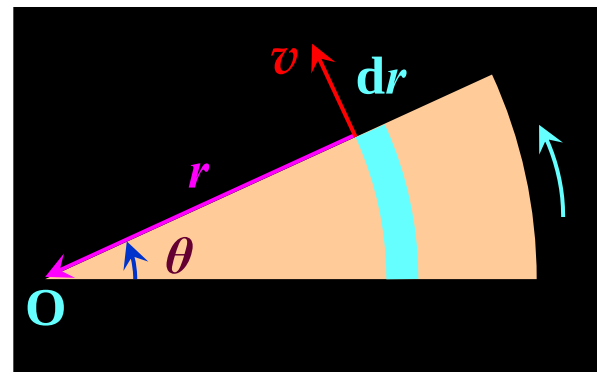
$$\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B}$$

$$M = p_m B \sin\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right) = \frac{\pi n \sigma \theta R^4}{4} B \cos \varphi$$

方向呢？

★思考题：在求磁矩时，为什么不能用先求旋转体产生的总电流，然后用这个电流乘旋转体圆周的面积来计算？

非均匀磁场中？



(二). 非均匀磁场对载流线圈的作用

- (1) 在非均匀磁场中, 一般受合力、合力矩作用, 除转动外, 还要平动.

例如线圈在辐射形磁场中, 电流元受磁场 $\mathbf{B}$ 作用的水平分力 $d\mathbf{F}_{//}$ 被抵消, 还受竖直向下的力 $d\mathbf{F}_{\perp}$ 作用, 线圈将向磁场较强处移动.

- (2) 在非均匀磁场中, 合力、合力矩的计算

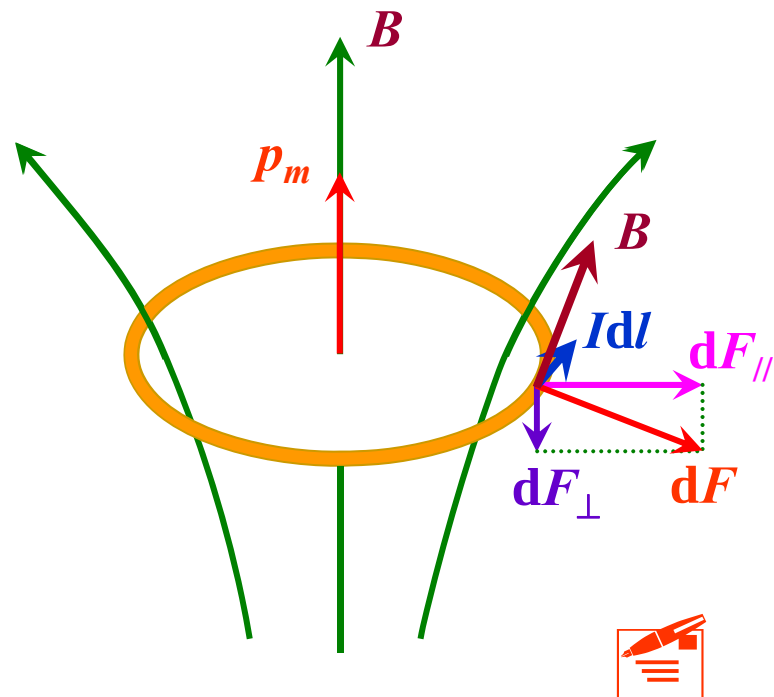
$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$$

$$\vec{F} = \int d\vec{F} = \int_L I d\vec{l} \times \vec{B}$$

$$d\vec{M} = \vec{r} \times d\vec{F}$$

$$\vec{M} = \int d\vec{M} = \int_L \vec{r} \times d\vec{F}$$

矢量和



例9. 在磁感应强度 $\vec{B} = kx \vec{i}$ 的磁场中有一半径为 R , 通有电流 I 的半圆形导线, 求此半圆弧所受对 y 轴的力矩.

解: 离 y 轴距离为 x 处的磁感应强度 $B = kx = kR \sin \theta$

半圆形导线上取电流元 $I d\vec{l} = IR d\theta$

电流元所受安培力

$$dF = |I d\vec{l} \times \vec{B}| = B I d\vec{l} \sin \theta = kx I R d\theta \sin \theta$$

$$= k I R^2 \sin^2 \theta d\theta \quad \text{方向垂直纸面向外}$$

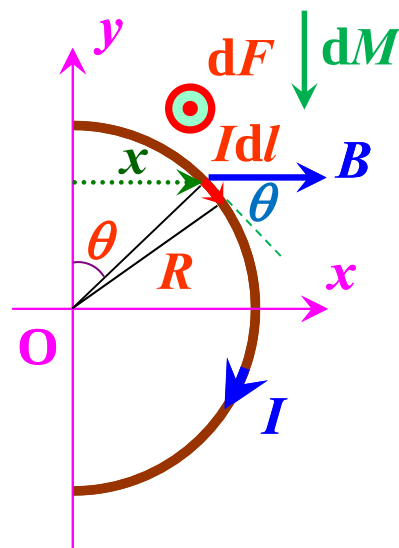
电流元所受安培力对 y 轴的力矩

$$dM = |\vec{r} \times d\vec{F}| = x dF \sin 90^\circ$$

$$= R \sin \theta \cdot k I R^2 \sin^2 \theta d\theta = k I R^3 \sin^3 \theta d\theta \quad \text{方向向下}$$

$$M = \int dM = \int_0^\pi k I R^3 \sin^3 \theta d\theta$$

$$= k I R^3 \left[-\frac{1}{3} \cos \theta (\sin^2 \theta + 2) \right] \Big|_0^\pi = \frac{4}{3} k I R^3 \quad \text{方向向下}$$



四. 磁力做功

1. 载流导线在磁场中运动时磁力所做的功

载流回路中可滑动导线ab受力为:

$$F = BIl$$

在此力作用下从ab滑动到a'b'时, 磁力做功:

$$A = F \overline{aa'} = BIl \overline{aa'}$$

滑动前后磁通量的变化:

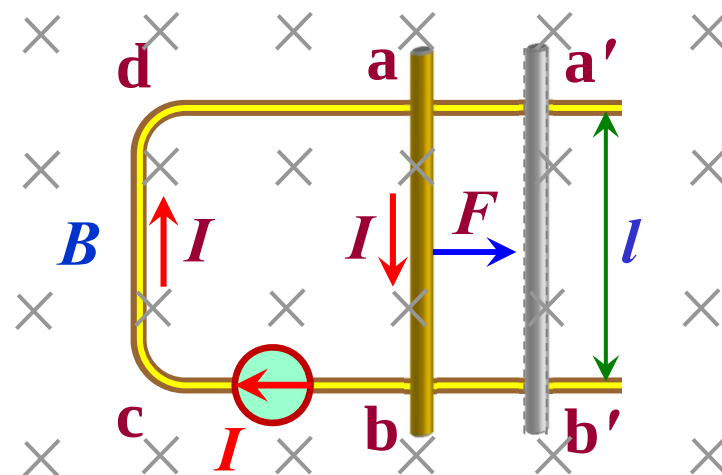
$$\Phi_{B0} = BS = Bl \overline{da} \rightarrow \Phi_{Bt} = Bl \overline{da'};$$

$$\Delta \Phi_B = Bl \overline{aa'}$$

因而:

$$A = I \cdot \Delta \Phi_B$$

回路中电流保持不变的条件下, 磁力所做的功等于电流乘以载流导线所切割的磁感应线数.



2. 载流线圈在匀强磁场中转动时磁力所做的功

当线圈法线 n 与 B 成 θ 角时, 磁力矩: $\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B}$

$$M = BIS \sin \theta$$

线圈转过 $d\theta'$ 角时 ($\theta + \theta' = 90^\circ$),

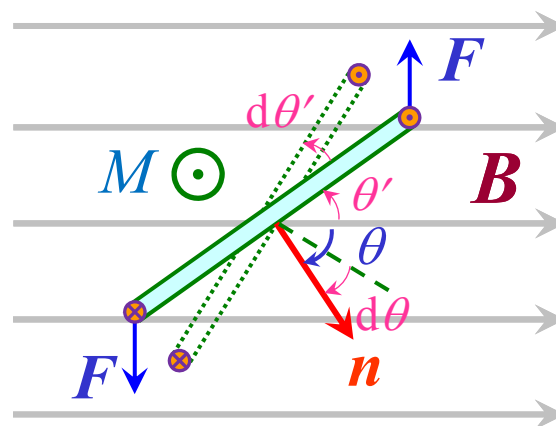
$d\theta' = -d\theta$, 磁力做功:

$$dA = M d\theta' = -M d\theta$$

$$= -IBS \sin \theta d\theta = Id(BS \cos \theta) = Id\Phi_B$$

上式中的负号表示磁力矩做正功时, θ 角将减小. 当线圈从 θ_1 转到 θ_2 时, 磁力做的总功:

$$A = \int_{\Phi_{B1}}^{\Phi_{B2}} I d\Phi_B = I(\Phi_{B2} - \Phi_{B1}) = I \Delta \Phi_B$$



载流线圈中电流保持不变的条件下, 磁力矩所做的功等于电流乘以载流导线所切割的磁感应线数.

例10: 一面积为 S 的平面线圈载有电流 I , 置于磁感应强度为 B 的磁场中, 将线圈从所受**力矩最大位置**转过 α 角. 在此过程中力矩做的功为 $IBS\sin\alpha$, 此时线圈所受的磁力矩大小为 $IBS\cos\alpha$. (本题4分)

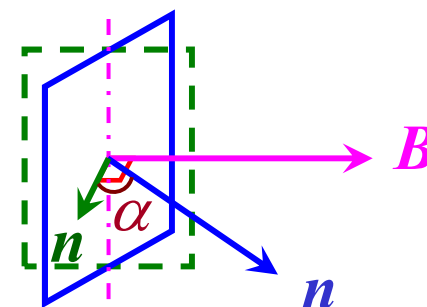
解:

力矩做功为

$$\begin{aligned} A &= I \cdot \Delta\Phi_m = I[BS \cos(\frac{\pi}{2} - \alpha) - 0] \\ &= IBS\sin\alpha \end{aligned}$$

磁力矩

$$\begin{aligned} M &= |\vec{M}| = |\vec{p}_m \times \vec{B}| = ISB \sin(\frac{\pi}{2} - \alpha) \\ &= IBS\cos\alpha \end{aligned}$$



磁场对运动带电粒子的作用?



§ 12.5 带电粒子在电场和磁场中的运动

运动方程: 设带电粒子质量为 m , 电量 q , 速度 v , 电场与磁场同时存在, 则受到电场力和磁场力的作用

$$q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$$

考虑到相对论效应后:

$$q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d}{dt} \left[\frac{m\vec{v}}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} \right]$$

一. 带电粒子在均匀磁场中的运动

带电粒子可能以三种不同状态入射磁场：

1. v 、 B 相互平行

作用在带电粒子上的洛伦兹力为零。
粒子做匀速直线运动。

2. v 、 B 相互垂直入射

洛伦兹力 $F = qv_0B$
起向心力的作用，因此：

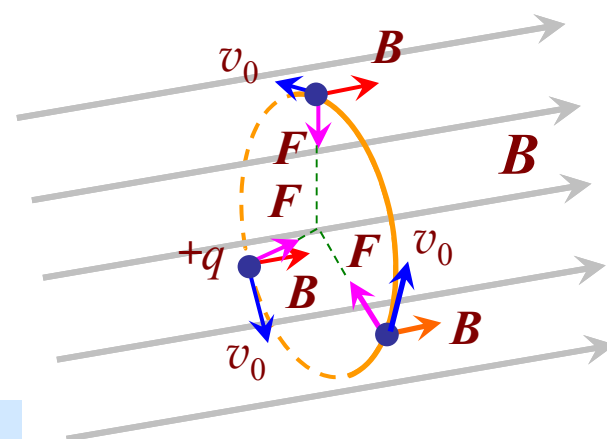
$$qv_0B = m \frac{v_0^2}{R}$$

$$R = \frac{mv_0}{qB}$$

式中 R 为粒子的圆形轨道半径。
 q/m 称为荷质比。

粒子绕轨道一周所需时间：

$$T = \frac{2\pi R}{v_0} = 2\pi \frac{m}{qB}$$

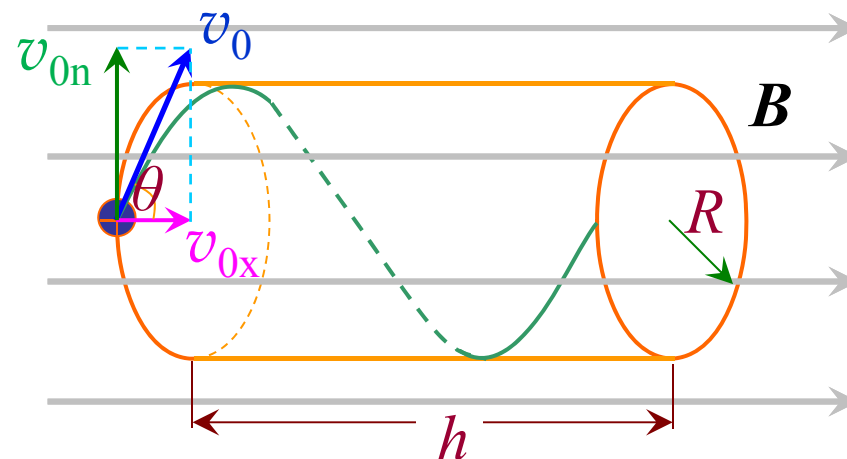


3. v_0 、 B 斜交成 θ 角

v_0 分解成:

平行分量: $v_{0x} = v_0 \cos \theta$

垂直分量: $v_{0n} = v_0 \sin \theta$



带电粒子的运动轨道为一螺旋线

螺旋半径为:

$$R = \frac{mv_{0n}}{qB}$$

螺距为:

$$h = v_{0x} T = v_{0x} \frac{2\pi R}{v_{0n}} = v_{0x} \frac{2\pi m}{qB}$$

二. 带电粒子在电场和磁场中的运动



三. 加速器

1. bainbridge质谱仪

利用磁场和电场的组合把电荷量相同但质量不同的粒子分离开来的一种仪器.

2. 回旋加速器

利用电场和磁场的联合作用,用多次加速获取高能粒子的装置.

3. 同步回旋加速器

由于相对论效应,使得回旋加速器不能无限增大半径来获取能量,当粒子速度接近光速时,粒子的质量:



4. 磁聚焦

电子在电极板中发散后, v_0 分解成平行分量 $v_{0x} = v_0 \cos \theta \approx v_0$ 和垂直分量 $v_{0n} = v_0 \sin \theta \approx v_0 \theta$, 设在磁场中运动的路径为 l ;

调节磁感应强度 B 使:

$$\frac{l}{v_{0x} T} = n$$

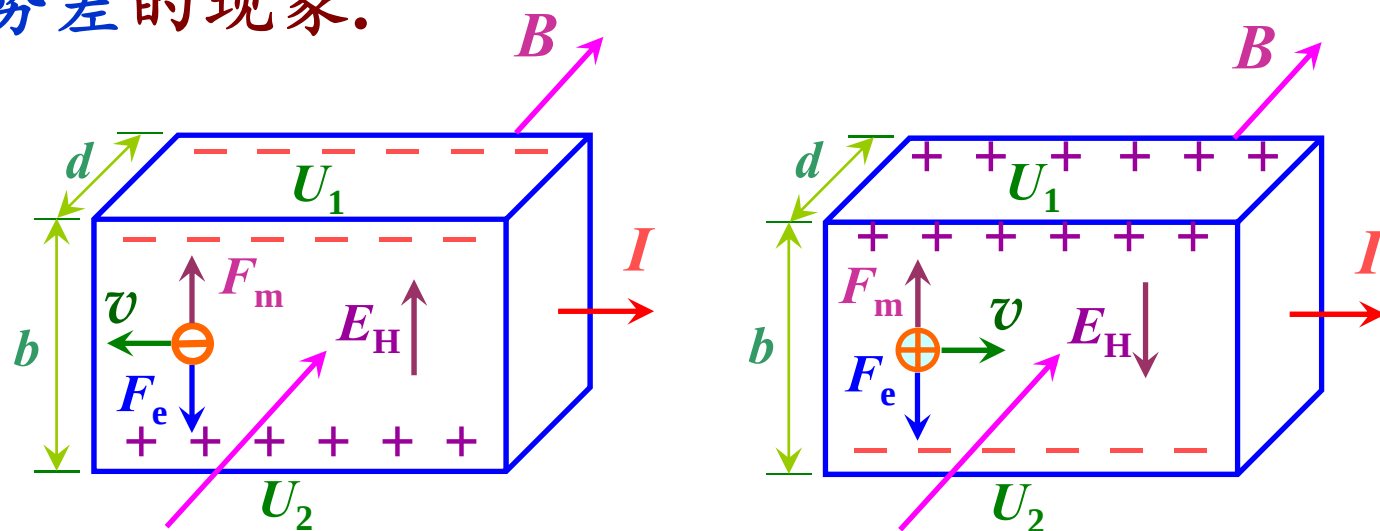
可使电子射线聚焦于一点.

四. 霍耳效应

1. 霍耳效应的实验现象

1879年E.C.Hall首先观察到此效应

将载流导体薄板置于一垂直磁场中时，在垂直于磁场与电流方向的上、下两端出现微弱电势差的现象。



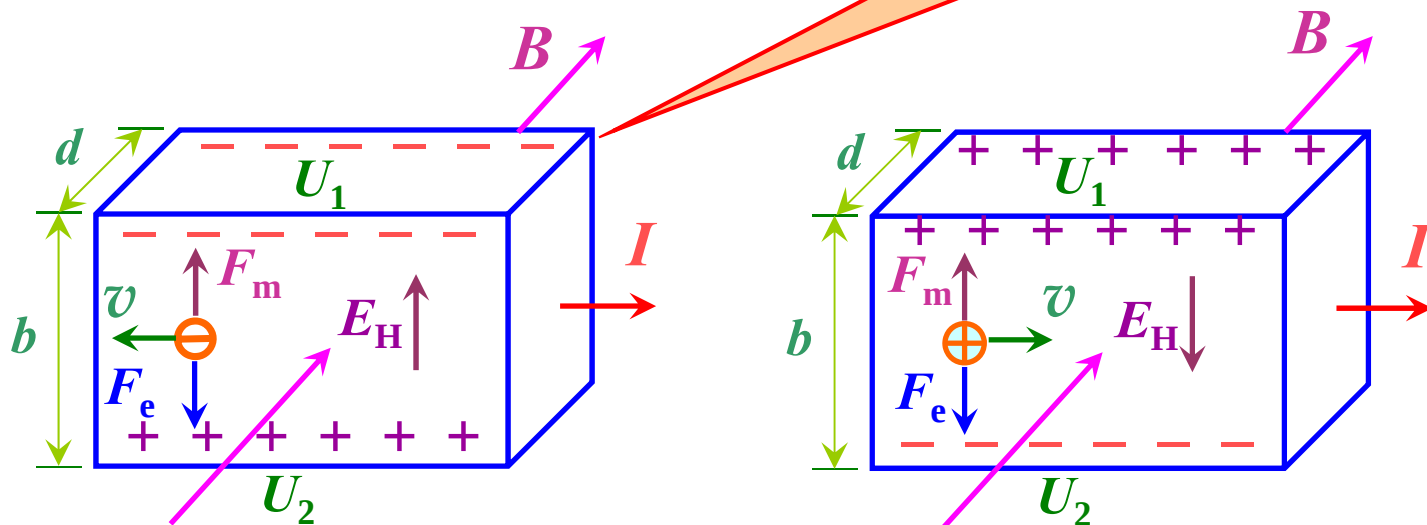
实验结果：霍耳电势差与 I 、 B 成正比，与薄板沿 B 方向的厚度 d 成反比：

$$U_1 - U_2 \propto \frac{IB}{d}$$

$$U_H = U_1 - U_2 = R_H \frac{IB}{d}$$

式中 R_H 称为霍耳系数.

注意图中 b 和 d 的定义和 U_1 和 U_2 的定义



2. 霍耳效应的产生机理

霍耳效应是由于导体中的载流子在磁场中受洛伦兹力的作用而发生横向漂移的结果.

(1) 导体中的载流子为自由电子

导体中的自由电子受洛伦兹力为:

$$F_m = e\bar{v}B$$

横向漂移的结果产生电荷积累, 进而产生附加电场, 称为霍耳电场. 电子受电场力为:

$$F_e = eE_H$$

达到动态平衡时: $eE_H = e\bar{v}B$

$$E_H = \bar{v}B$$

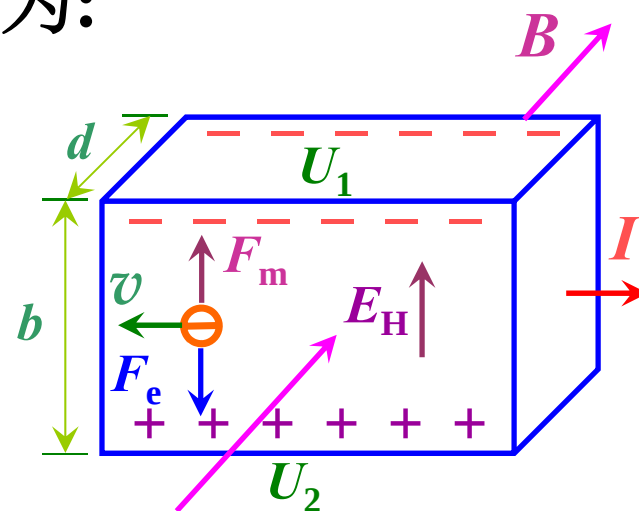
霍耳电势差: $U_1 - U_2 = -E_H b = -\bar{v}Bb$

注意
 U_1 和
 U_2 的
位置

电流: $I = ne\bar{v}S = ne\bar{v}db$

$$b = \frac{I}{ne\bar{v}d}$$

注意 d
的定义



$$U_1 - U_2 = -\bar{v}B \frac{I}{ne\bar{v}d} = -B \frac{I}{ned}$$

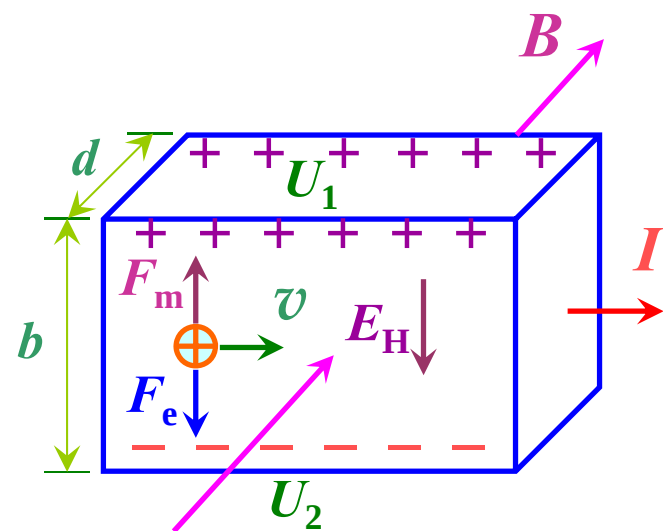
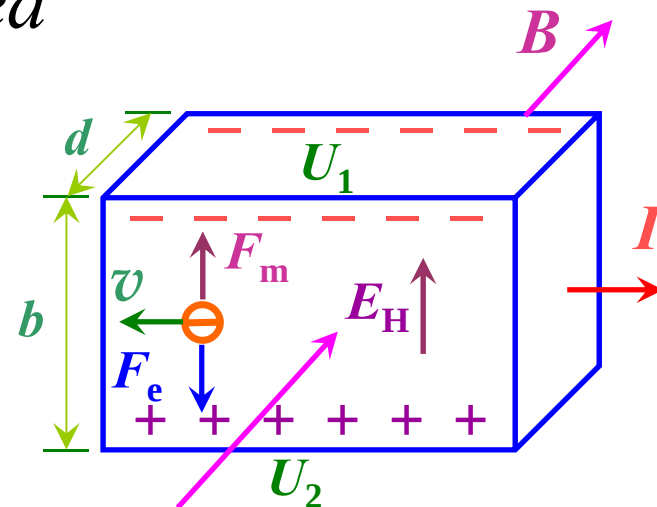
$$U_H = U_1 - U_2 = -\frac{IB}{ned}$$

(2) 导体中的载流子为正电荷

$$U_H = U_1 - U_2 = \frac{IB}{nqd}$$

比较以上各式，霍耳系数为：

$$R_H = -\frac{1}{ne} \quad \text{或} \quad R_H = \frac{1}{nq}$$



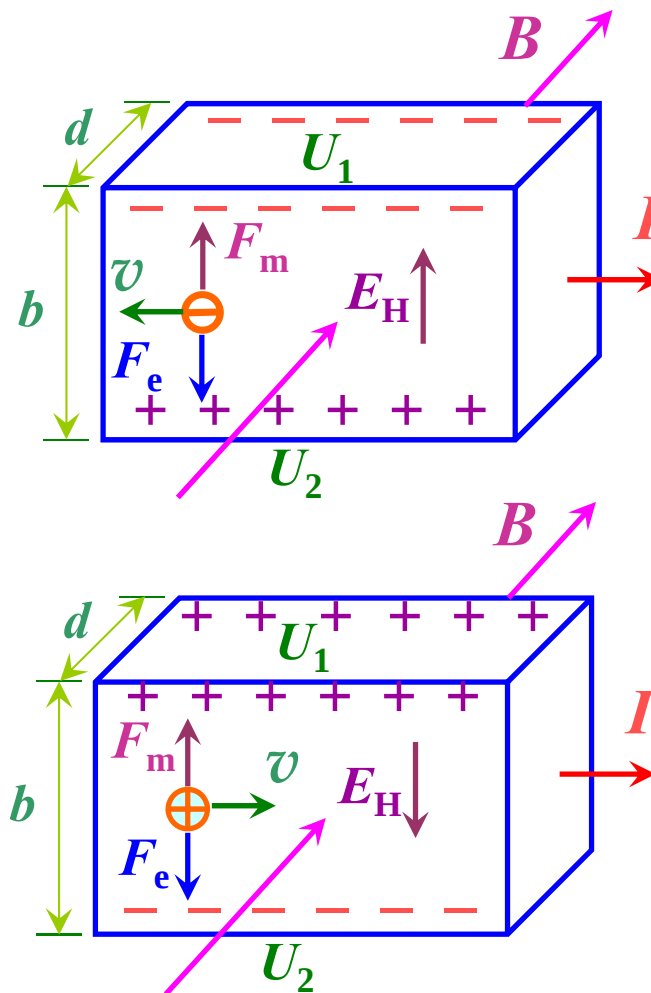
3. 霍耳效应的应用

- a、测量磁感应强度
- b、测量电流强度
- c、转换信号进行处理，
如测量电机的转速
- d、判断半导体载流子的性质

$$U_H = U_1 - U_2 = \frac{IB}{nqd}$$

金属导体的 n 大，霍耳效应不明显

半导体的 n 小，霍耳效应明显





本章結束!